



Badania odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne (PN-EN 61000-4-12) oraz na tłumiony przebieg oscylacyjny (PN- EN 61000-4-18)



Renata Markowska

r.markowska@pb.edu.pl

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Wydział Elektryczny

PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	
-4 Metody badań i pomiarów	
-11	Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
-12	Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne
-13	Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączy zasilającym prądu przemiennego – Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości
-14	Badanie odporności na wahania napięcia
-15	Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa
-16	Badanie odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz
-17	Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym
-18	Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny
-19	Badanie odporności przyłączy energetycznych prądu przemiennego na przewodzone zaburzenia symetryczne i sygnalizację w zakresie od 2 kHz do 150 kHz

PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	
-4	Metody badań i pomiarów

-20	Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)
-21	Metody badań w komorze rewerberacyjnej
-22	Pomiary emisji promieniowanych i odporności w pomieszczeniach w pełni ekranowanych (FARs)
-23	Metody badań przyrządów ochronnych dotyczących zaburzeń przewodzonych HEMP i innych zaburzeń promieniowanych
-24	Metody badań urządzeń ochronnych przed zaburzeniami przewodzonymi HEMP – Publikacja podstawowa EMC
-25	Badania odporności urządzeń i systemów na HEMP
-27	Badanie odporności na asymetrię napięcia
-28	Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej
-29	Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączy zasilającym prądu stałego
-30	Metody pomiaru jakości energii
-34	Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy w zasilaniu i zmiany napięcia dla urządzeń o fazowym prądzie wejściowym powyżej 16 A

Badania odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

PN-EN 61000-4-12:2009 pl (IEC/EN 61000-4-12:2006)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-12: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Dotyczy: wymagań odporności i metod badawczych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w **warunkach roboczych**, w odniesieniu do niepowtarzalnych, tłumionych, oscylacyjnych stanów przejściowych, występujących w **liniach zasilania niskiego napięcia** oraz w **liniach sterujących i sygnałowych** dołączonych do **sieci publicznych i niepublicznych**.

Cel: ustalenie wymagań w zakresie odporności oraz wspólnej bazy laboratoryjnej do oceny działania urządzeń, przeznaczonych do zastosowań **domowych, handlowych i przemysłowych**, jak również urządzeń przeznaczonych do **podstacji energetycznych**, jeżeli możliwe jest zastosowanie tej normy do tych urządzeń.

Badania odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Tłumiony przebieg sinusoidalny

Typowy oscylacyjny stan przejściowy indukowany w obwodach niskiego napięcia w wyniku:

- przełączania sieci elektrycznych i obciążeń czynnych,
- awarii,
- przebić izolatorów obwodów zasilających,
- wyładowań atmosferycznych.

Reprezentatywny dla różnego rodzaju środowisk elektromagnetycznych: instalacji domowych i przemysłowych.

Powyższe zjawiska są źródłem impulsów o następujących parametrach:

- czas czoła fali **od 10 ns do ułamka μ s** (przy braku układów filtrujących);
- czas trwania **od 10 μ s do 100 μ s**.

Wartości tych parametrów mogą ulegać zmianom w zależności od właściwości toru propagacji i trasy.

Badania odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Tłumiony przebieg sinusoidalny

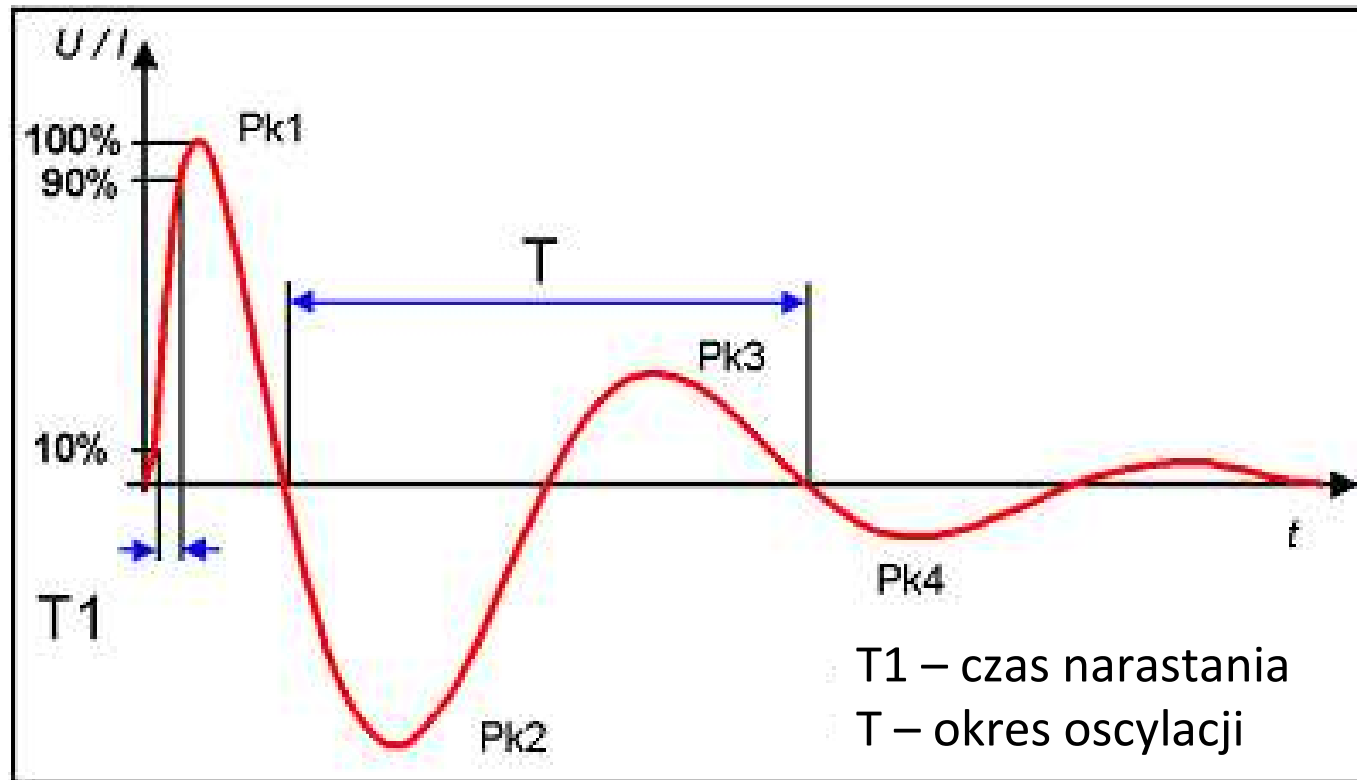
Czas narastania i czas trwania czoła pierwotnego impulsu ulegają zmianom:

- **odbicia** z powodu niedopasowania impedancji prowadzą do powstania oscylacji o częstotliwości zależnej od prędkości propagacji, długości linii itp.;
- **wielkości pasożytnicze** w torze, np. pojemność pasożytnicza silnika, uzwojeń transformatora itp., wpływają na powstanie oscylacji;
- **dolnoprzepustowy charakter linii** wpływa na czas narastania impulsu (szczególnie istotnie dla krótkich czasów narastania, rzędu 10 ns);
- **pośrednie oddziaływanie wyładowania atmosferycznego** w wyniku sprzężenia indukcyjnego między liniami, charakteryzuje się wpływem pochodnej pierwotnego impulsu jednobiegunowego ($1,2/50 \mu s$), co prowadzi do powstania tłumionego przebiegu sinusoidalnego zależnego od parametrów reaktancyjnych obwodu uziemiającego, struktur metalowych występujących w obwodzie prądu wyładowania oraz od propagacji w przewodach niskiego napięcia.

Badania odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Tłumiony przebieg sinusoidalny

Czas narastania $T1 = 0,5 \mu s$, częstotliwość oscylacji $f = 1/T = 100 \text{ kHz}$.



W przebiegu napięcia U : wartość $Pk2$ wynosi od 110 % do 40 %.
W przebiegu prądu I : określone jest tylko $Pk1$.

Badania odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Tłumiony przebieg sinusoidalny

Częstość powtarzania tłumionego przebiegu sinusoidalnego jest:

- większa w przypadku przełączania obciążeń w przewodach sterowania;
- mniejsza w przypadku awarii i wyładowań atmosferycznych.

Częstość występowania zjawiska: od **1/s** do **1/miesiąc** lub **1/rok**.

W celu skrócenia czasu badania dopuszczalne jest zwiększenie częstości powtarzania przebiegu przejściowego, ale należy ją wybrać odpowiednio do charakterystyk zastosowanych ochronników przed stanami przejściowymi.

Kąt fazowy napięcia sieci, przy którym przyłożony jest tłumiony przebieg sinusoidalny, ma wpływ na urządzenia. Wskutek **zadziałania ochronnika** lub **wyładowań łukowych** wewnątrz EUT (podczas lub w następstwie stanu przejściowego), powstaje **przetężenie wywołane prądem roboczym** (ze źródła zasilania) **zależne od kąta fazowego**. W przypadku półprzewodników na zjawisko to mają wpływ charakterystyki przełączania przy obu polaryzacjach oraz wytrzymałość w warunkach wtórnego przebicia złącza.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Zalecane poziomy probiercze dla tłumionego przebiegu sinusoidalnego

Zastosowanie: do **przyłączy zasilania, sterujących i sygnałowych**.

Odpowiada **wartości szczytowej napięcia pierwszego szczytu** (o polaryzacji dodatniej lub ujemnej) w przebiegu sygnału probierczego (Pk1).

Poziom	Linia-ziemia (kV)	Linia-linia (kV)
1	0,5	0,25
2	1	0,5
3	2	1
4	4	2
X *	x	x

* Poziom x może być dowolnym poziomem powyżej, poniżej lub pomiędzy pozostałymi poziomami. Poziom ten może być podany w normie dotyczącej wyrobu.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Poziomy probiercze

Poziomy stosowane dla przyłączy sterujących i sygnałowych nie powinny się różnić więcej niż o jeden poziom od poziomu stosowanego do przyłączy zasilania.

Poziomy probiercze należy wybierać zgodnie z uwarunkowaniami rzeczywistych instalacji lub środowiska, uwzględniając urządzenia stosowane w danej lokalizacji lub instalacji.

Badania odporności powiązane są z poziomami probierczymi w celu ustanowienia **jakości działania urządzenia w środowisku**, w którym przewiduje się jego użytkowanie. Występujące w tym środowisku zjawiska pierwotne oraz praktyki instalacyjne określają **klasę tego środowiska elektromagnetycznego**.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Wskazówki wyboru poziomów probierczych – Załącznik A

Poziom	Procesy łączeniowe	Wyładowanie atmosferyczne
1	Przyłącza zasilania dołączone do zabezpieczonego lokalnego źródła (UPS, konwerter mocy itp.). Przyłącza wejścia/wyjścia dołączone do przewodów położonych równolegle do kabli zasilających o rozważanej klasie.	Przyłącza zasilania i wejścia/wyjścia w pomieszczeniu sterowania.
2	Przyłącza zasilania dołączone bezpośrednio do systemu rozdzielczego w środowisku domowym. Przyłącza zasilania urządzeń w zastosowaniach przemysłowych i elektroenergetycznych, odseparowane od głównych systemów rozdzielczych za pomocą transformatora izolacyjnego, elementów ochronnych itp.. Przyłącza wejścia/wyjścia dołączone do przewodów położonych równolegle do kabli zasilających o rozważanej klasie.	Przyłącza zasilania i wejścia/wyjścia dołączone do przewodów ekranowanych.

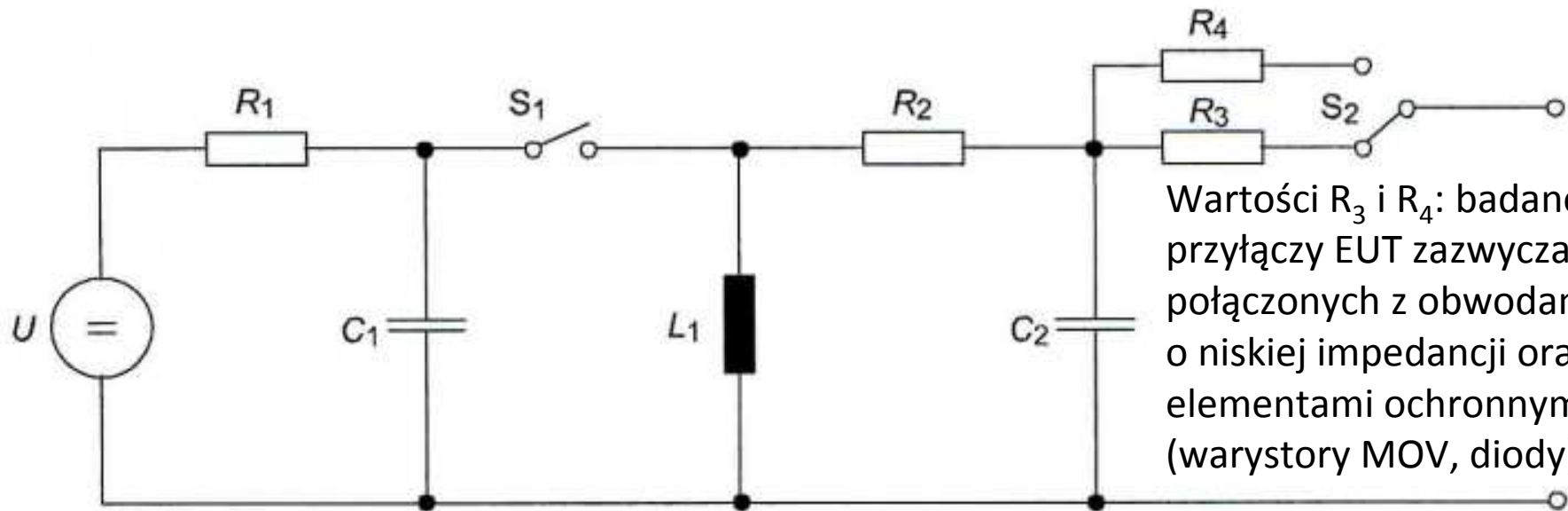
Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Wskazówki wyboru poziomów probierczych – Załącznik A

Poziom	Procesy łączeniowe	Wyładowanie atmosferyczne
3	Przyłącza zasilania dołączone do wydzielonego systemu rozdzielczego w zakładach przemysłowych i elektrowniach (zakładach elektroenergetycznych). Przyłącza wejścia/wyjścia dołączone do przewodów położonych równolegle do kabli zasilających o rozważanej klasie.	Przyłącza zasilania dołączone do przewodów nieekranowanych. Przyłącza zasilania i wejścia/wyjścia dołączone do zewnętrznych przewodów z elementami ekranowania (np. metalowe wsporniki kabli).
4	Przyłącza zasilania dołączone do źródła zasilania charakteryzującego się wielkimi obciążeniami indukcyjnymi w zakładach przemysłowych i elektrowniach (zakładach elektroenergetycznych). Przyłącza wejścia/wyjścia dołączone do przewodów położonych równolegle do kabli zasilających o rozważanej klasie.	Przyłącza zasilania i wejścia/wyjścia dołączone do zewnętrznych przewodów bez elementów ekranowania.
X *	Sytuacje specjalne, które wymagają indywidualnej analizy.	

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Aparatura badawcza – generator probierczy



Wartości R_3 i R_4 : badane przyłączy EUT zazwyczaj połączonych z obwodami o niskiej impedancji oraz elementami ochronnymi (warystory MOV, diody)

U – źródło wysokiego napięcia

C_1 – kondensator magazynujący energię

C_2 – kondensator filtrujący

R_1 – rezystor ładowania

R_2 – rezystor filtrujący

R_3 – rezystor 30 Ω (długa linia zasil.)

R_4 – rezystor 12 Ω (krótka linia zasil.)

L_1 – cewka obwodu oscylacji

S_1 – przełącznik wysokonapięciowy

S_2 – przełącznik impedancji wyjściowej

Generator powinien umożliwiać pracę w warunkach zwarcia na wyjściu.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Generator – parametry w warunkach jak podczas badania (np. na wyjściu CDN)

Parametr	Wartość	Tolerancja
Czas narastania napięcia (obwód otwarty)	0,5 μ s	$\pm 30 \%$
Czas narastania prądu (obwód zwarty)	$\leq 1 \mu$ s	-
Częstotliwość oscylacji napięcia (między 1 i 3 przejściem przez 0 po pierwszym szczycie)	100 kHz	$\pm 10 \%$
Tłumienie oscylacji (tylko dla napięcia)	$0,4 < P_{k2}/P_{k1} < 1,1$ $0,4 < P_{k3}/P_{k2} < 0,8$ $0,4 < P_{k4}/P_{k3} < 0,8$	-
Powtarzanie	1 do 60 na minutę	-
Impedancja wyjściowa	12 Ω i 30 Ω	$\pm 20 \%$
Napięcie obwodu otwartego (Pk1)	250 V do 4 kV	$\pm 10 \%$
Prąd obwodu zwartego (Pk1)	333 A dla 12 Ω 133 A dla 30 Ω	$\pm 10 \%$
Kąt fazowy względem napięcia zasilania EUT	0 ° do 360 °	$\pm 10 ^\circ$
Polaryzacja pierwszego półokresu	+ oraz -	-

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Aparatura badawcza – układ sprzęgający/odsprzęgający (CDN)

Zapewnia **możliwość przyłożenia napięcia probierczego** linia-linia i linia-ziemia do przyłączy zasilania, sygnałowych i sterowania EUT.

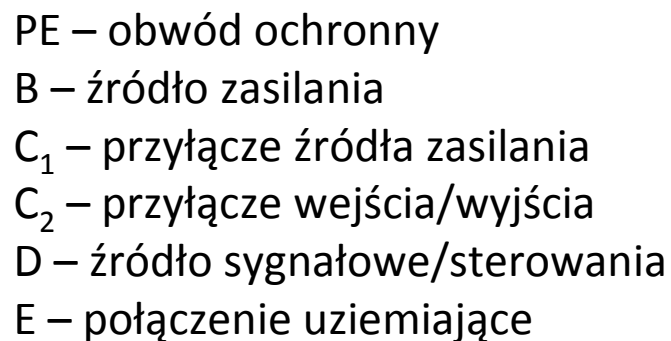
Chroni urządzenia pomocnicze przed oddziaływaniem napięcia probierczego.

Układ sprzęgający: typowo kondensator **3 μF** . Inne: elementy nieliniowe (odgromniki, diody lawinowe) - mogą zmienić charakterystykę tłumionego przebiegu sinusoidalnego.

Układy CDN muszą być wyposażone w specjalne zaciski uziemiające.

Wymagania techniczne	CDN dla przyłączy zasilania AC/DC	CDN dla przyłączy sygn. i ster.
Spadek napięcia AC na zaciskach EUT układu CDN	Mniejszy niż 10 % przy określonej wartości prądu układu sprzęgającego	-
Największe dopuszczalne szczytkowe napięcie uderowe na wejściach zasilania układu odsprzęgającego (EUT odłączone)	Większa z wartości: 15 % przyłożonego napięcia lub podwójna wartość znamionowego napięcia szczytowego układu CDN	
Wytrzymałość izolacji elementów sprzęgających (przebieg 1,2/50 μs)	5 kV	-
Obciążalność prądowa i liczba faz	Jak wymagana dla EUT	-
Minimalne tłumienie odsprzężenia może być niewystarczające do ochrony urządzeń pomocniczych. W celu ochrony pomocniczych źródeł sygnałów należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.		

Stanowisko do badań urządzenia ustawianego na stole



EUT – urządzenie badane
G – generator probierczy
L – przyłącze komunikacyjne
GRP – płaszczyzna ziemi odniesienia
CDN – układ sprzęgający/odsprzęgający
S – podstawa izolacyjna

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Stanowisko badawcze – warunki badań

Badane przyłącza	Warunki badań
Przyłącza zasilania	Napięcie probiercze przyłożone przez układ CDN. Impedancja wyjściowa generatora, zazwyczaj: - 12 Ω przyłącza EUT dołączone do głównych linii zasilających; - 30 Ω przyłącza EUT dołączone do gniazd sieciowych.
Przyłącza wejściowe/wyjściowe	Napięcie probiercze przyłożone przez układ CDN odpowiedni dla sygnałów roboczych przyłącza EUT. Impedancja toru sprzęgającego 12 Ω lub 30 Ω .
Przyłącza komunikacyjne	Jeśli zastosowanie układu CDN może spowodować obniżenie jakości sygnałów roboczych, napięcie probiercze powinno być przykładane pomiędzy obudowami wzajemnie połączonych urządzeń EUT1 (pomocnicze) i EUT2 (badane). Impedancja wyjściowa generatora 12 Ω . Maksymalna długość przewodu 20 m. Przewody sygnałowe połączone zgodnie z wymaganiami technicznymi wyrobu, z uwzględnieniem wymaganych środków ochronnych.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Stanowisko badawcze – uziemienie: przez GRP lub bez GRP

Sposób uziemienia	Warunki
Płaszczyzna ziemi odniesienia (GRP)	EUT i urządzenia pomocnicze umieszczone na GPR i z nią połączone jak najkrótszymi połączeniami. GRP: blacha metalowa (Cu lub Al) o grubości min. 0,25 mm (inne metale o grubości min. 0,65 mm) o wymiarach min. 1 m x 1 m. GRP powinna wystawać ze wszystkich stron na co najmniej 0,1 m poza EUT i urządzenia pomocnicze. GRP dołączona do uziemienia ochronnego laboratorium.
Specjalne połączenia uziemiające (bez GRP)	Ziemia ochronna (PE) każdego urządzenia (generatora probierczego, układu CDN, EUT) dołączona do zacisku PE układu CDN. Obudowa generatora połączona uziemieniem ochronnym (PE), zaciski generatora elektrycznie symetryczne. Badanie bez GRP może pogarszać powtarzalność badania.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Stanowisko badawcze – urządzenie badane (EUT)

Urządzenie	Warunki
EUT	Ustawione i podłączone zgodnie z warunkami technicznymi. Odległość EUT do innych struktur przewodzących (oprócz GRP) min. 0,5 m. Sygnały robocze do EUT z urządzenia pomocniczego lub symulatora. Obwody wejściowe i wyjściowe połączone z urządzeniem pomocniczym przez układy odsprzęgające. Układ CDN dołączony do EUT przewodem o długości 1 m i połączony z GRP. Kable dostarczone przez producenta EUT lub, w razie ich braku, kable nieekranowane dostosowane do sygnałów roboczych. Linie komunikacyjne (danych) dołączone do EUT kablami określonymi w specyfikacji technicznej lub normie, o długości min. 1 m, 0,1 m nad GRP.
EUT na stole	EUT i przewody ustawić na stole nad GRP na podstawie izolacyjnej o wysokości 0,1 m $\pm$ 0,01 m.
EUT na podłodze	EUT i przewody ustawić na podłodze nad GRP na podstawie izolacyjnej o wysokości 0,1 m $\pm$ 0,01 m. EUT połączyć z uziemieniem zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi producenta. Obudowy urządzeń dołączyć do GRP za pomocą możliwie najkrótszych połączeń. Nie zezwala się na dodatkowe połączenia.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Stanowisko badawcze – układy sprzęgające/odsprzęgające (CDN)

Urządzenie	Warunki
CDN	Generator probierczy umieszczony w pobliżu CDN i dołączony przewodem o długości maks. 1 m. CDN połączony z GRP możliwie najkrótszym przewodem.
EUT	Jeśli EUT nie jest wyposażone w przewód zasilania, stosować przewód o długości 1 m. Jeśli przewód zasilania EUT jest dłuższy niż 1m, nadmiar zwinąć w płaską pętlę o średnicy 0,2 m i ułożyć 0,1 m nad GRP.
EUT dostarczone z nierozłącznym kablem z zaprasowaną wtyczką	Badać z dostarczonym kablem o rzeczywistej długości.
EUT dostarczone z rozłącznym kablem z zaprasowaną wtyczką z obu końców i wyszczególnionym w instrukcji obsługi	Badać z określonym kablem. Jeśli producent wyszczególnił więcej niż jedną długość kabla, zastosować kabel o najmniejszej długości.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Procedura badania

Procedura badania obejmuje:

- Sprawdzenie działania aparatury (parametry tłumionego przebiegu sinusoidalnego na wyjściu układu CDN);
- Sprawdzenie laboratoryjnych warunków odniesienia;
- Wstępne sprawdzenie poprawności działania urządzenia;
- Wykonanie badania;
- Ocenę wyników badania.

Jeśli w normie wyrobu nie określono, przyłożyć **5 przebiegów o polaryzacji dodatniej i 5 o polaryzacji ujemnej przy maksymalnej częstotliwości powtarzania.**

Laboratoryjne warunki odniesienia:

- Warunki klimatyczne: w zakresie zgodnym ze specyfikacją producentów EUT i aparatury badawczej.
- Środowisko elektromagnetyczne: poprawne działanie EUT i bez wpływu na wynik badania.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Procedura badania

Plan badania:

- Rodzaj badania;
- Poziom probierczy;
- Generator probierczy i jego impedancja wyjściowa dla każdego badania;
- Polaryzacja (wymagane obie);
- Liczba prób napięciem probierczym;
- Czas trwania badania;
- Przyłącza EUT przeznaczone do badania;
- Sposób przyłożenia napięcia probierczego (linia-linia, linia-ziemia, obudowy);
- Kolejność przykładania napięcia probierczego do poszczególnych przyłączy;
- Kąt i faza synchronizacji podczas badania przyłącza zasilania AC;
- Reprezentatywne warunki działania EUT;
- Urządzenia pomocnicze.

Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Badanie ze sprzężeniem linia-linia

Wyjście generatora probierczego musi być symetryczne.

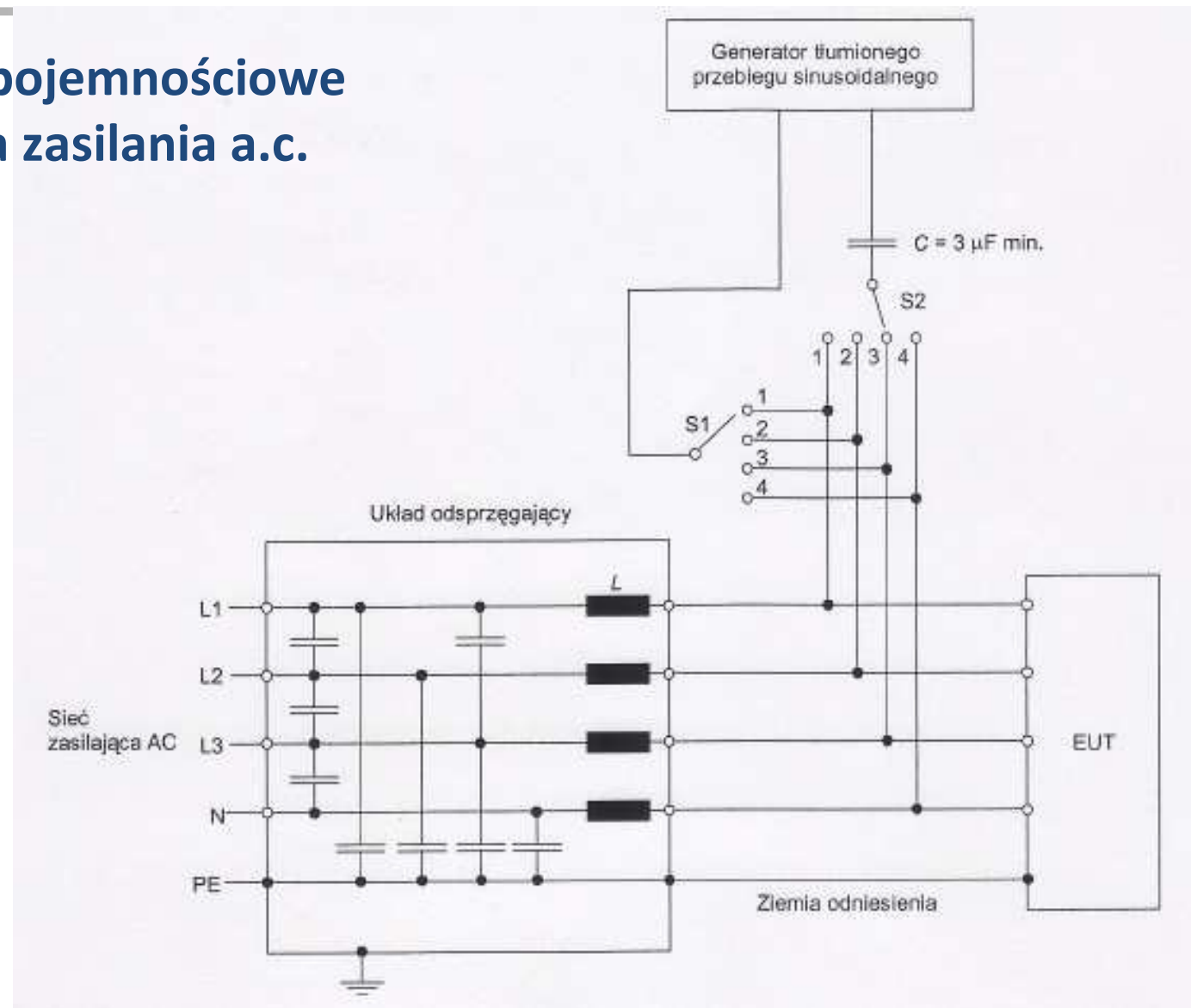
Badanie ze sprzężeniem linia-ziemia

Jeden zacisk wyjściowy generatora połączony z GRP.

Drugi zacisk wyjściowy połączony pojedynczym przewodem ze wszystkimi połączonymi ze sobą zaciskami wejściowymi układu sprzęgającego.

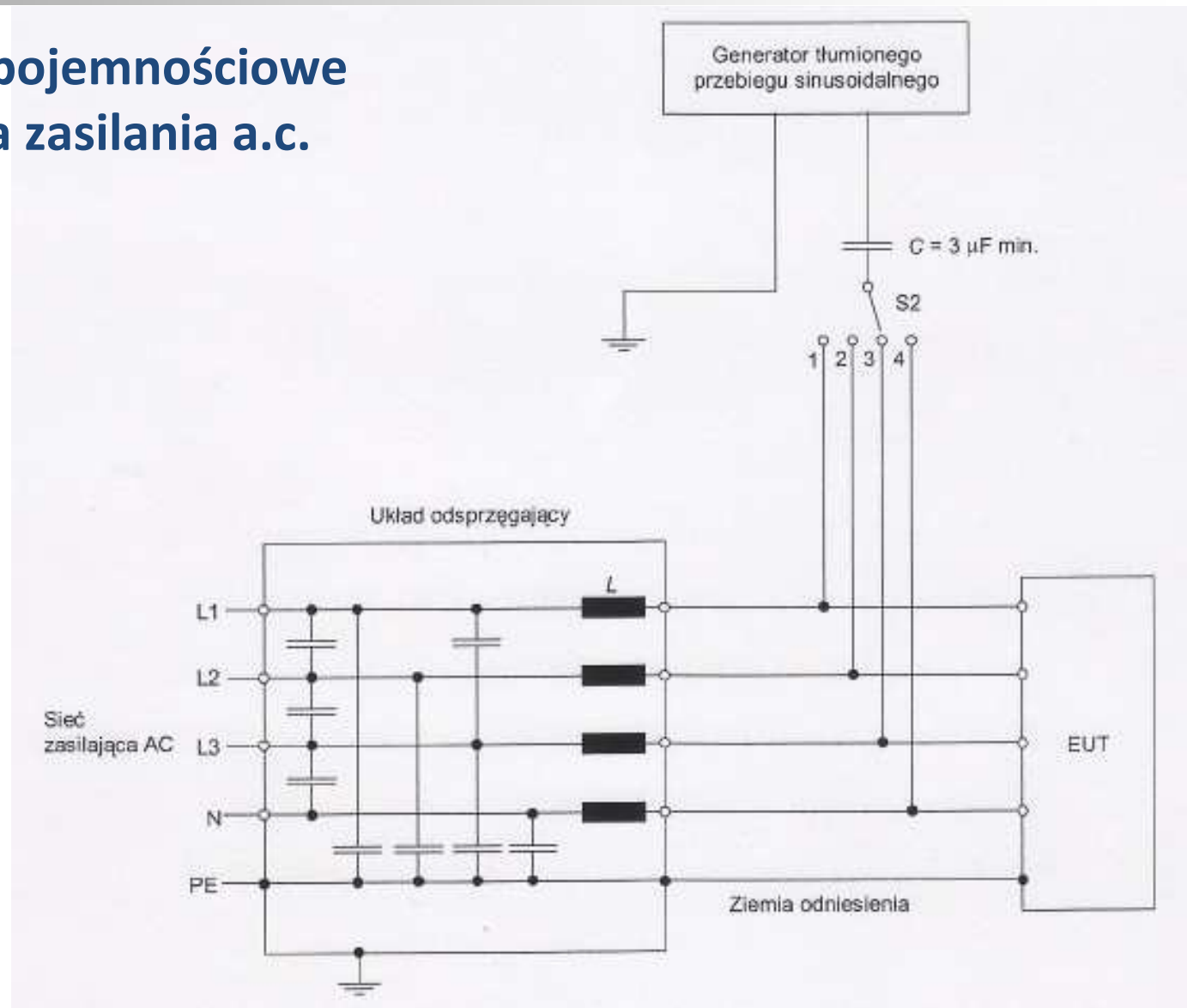
Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Sprzężenie pojemnościowe
do przyłącza zasilania a.c.
linia-linia



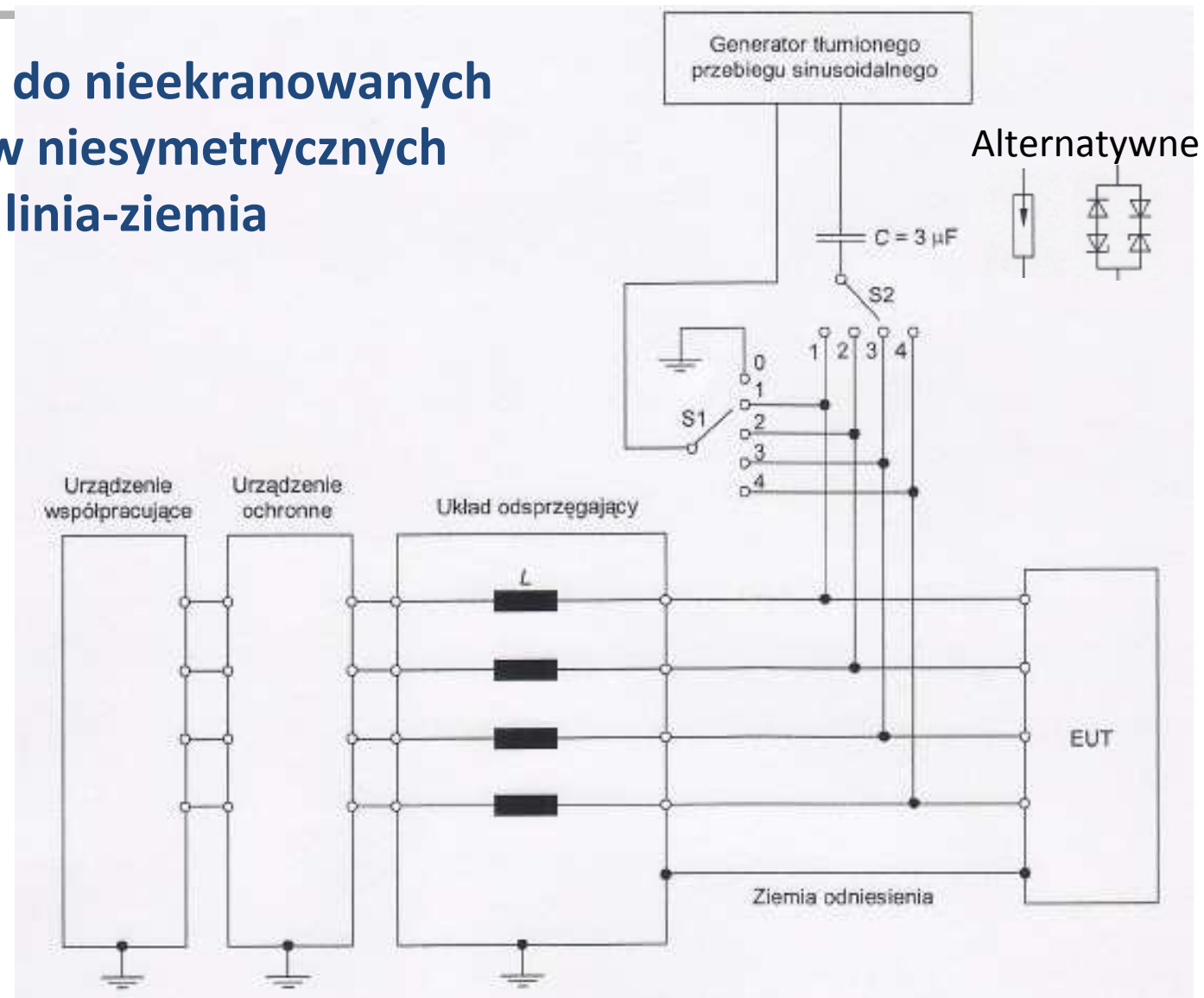
Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Sprężenie pojemnościowe
do przyłącza zasilania a.c.
linia-ziemia



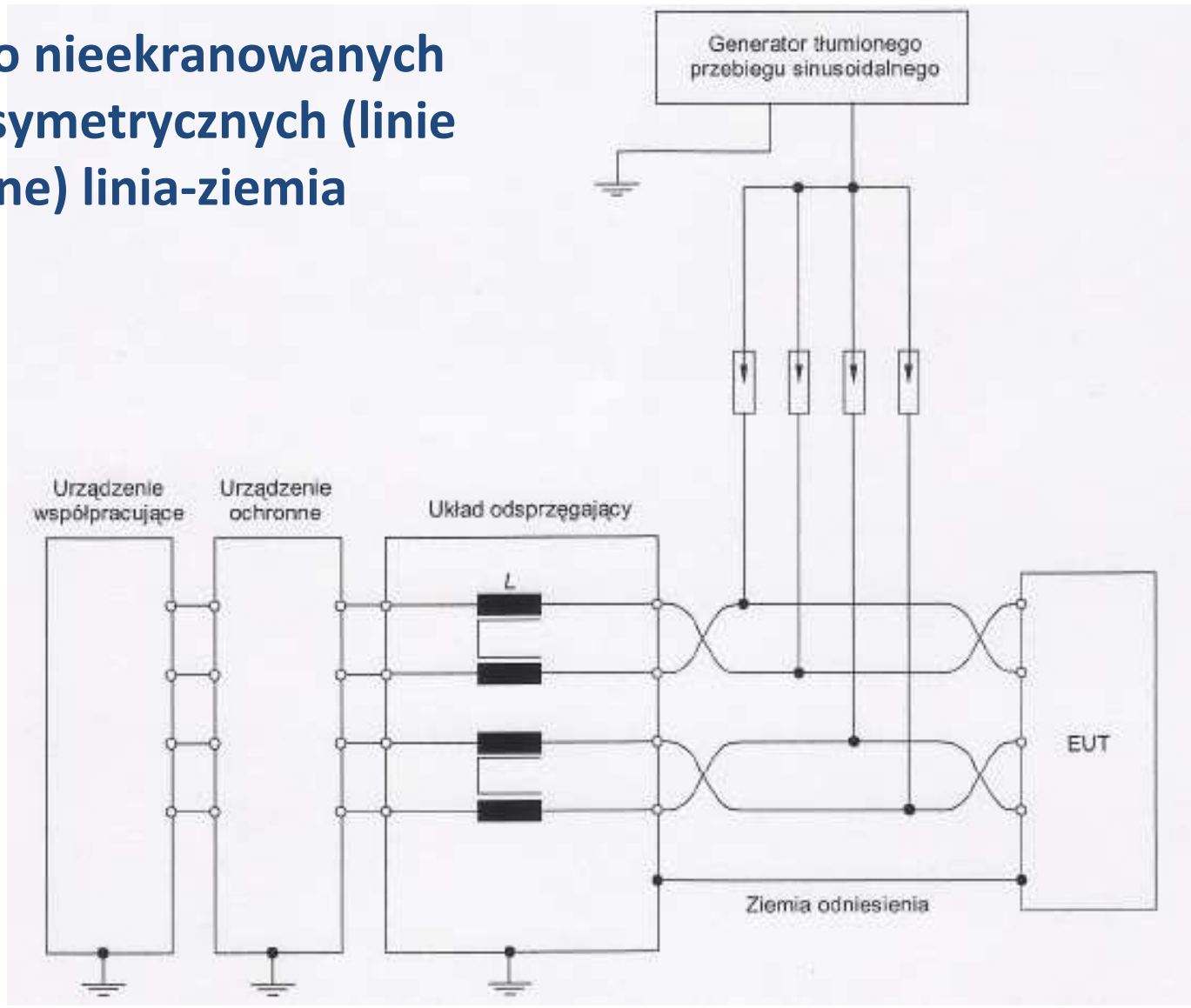
Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Sprzężenie do nieekranowanych przewodów niesymetrycznych linia-linia i linia-ziemia



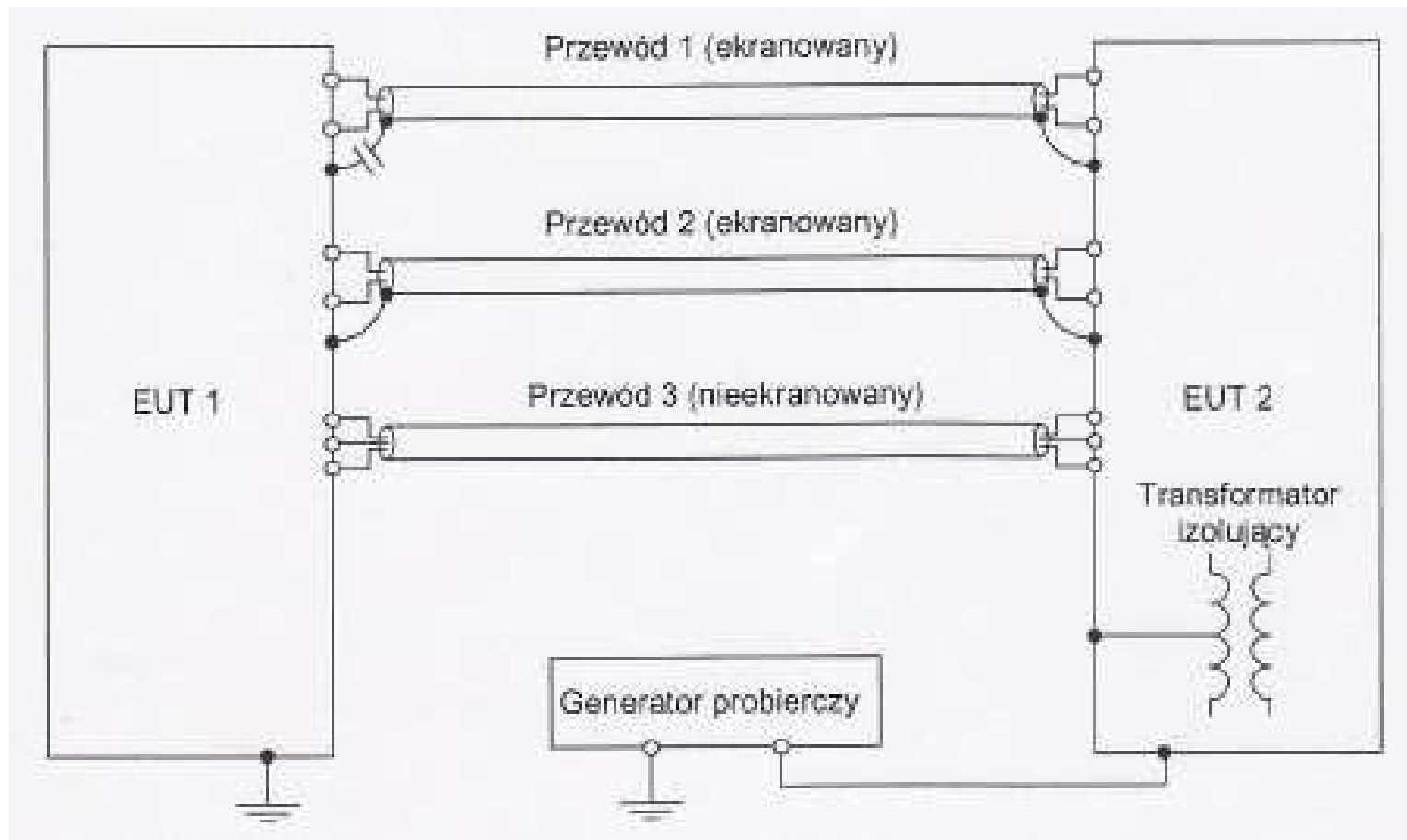
Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Sprzężenie do nieekranowanych przewodów symetrycznych (linie komunikacyjne) linia-ziemia



Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Badanie systemu z przyłączami komunikacyjnymi o znacznej częstotliwości roboczej (jeden zacisk generatora uziemiony)



Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

Ocena wyników badań

Klasyfikacja w odniesieniu do poziomu działania EUT ustalonego przez **producenta lub zlecniodawcę badań lub uzgodnionego między producentem a nabywcą**.

Klasyfikacja zalecana – może służyć jako poradnik lub rama do uzgodnienia, gdy brak normy ogólnej, wyrobu lub grupy wyrobów:

Klasa	Warunki
A	Normalne działanie w ustalonych granicach
B	Chwilowa utrata funkcji lub degradacja jakości działania ustępujące po narażaniu samoistnie bez udziału operatora
C	Chwilowa utrata funkcji lub degradacja jakości działania, których skorygowanie wymaga interwencji operatora
D	Chwilowa utrata funkcji lub degradacja jakości działania, których nie można usunąć z powodu uszkodzenia sprzętu lub programu albo utraty danych
Producent może określić w wymaganiach technicznych skutki oddziaływania na EUT uważane za nieistotne więc możliwe do zaakceptowania.	

Badania odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

PN-EN 61000-4-18:2009pl/A1:2011en (EN 61000-4-18:2007/A1:2010)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-18: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Dotyczy: wymagań odporności i metod badań urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w odniesieniu do tłumionych przebiegów oscylacyjnych, występujących w **kablach zasilających, sterujących i sygnałowych zainstalowanych w rozdzielniach WN i SN, rozdzielniach z łącznikami o izolacji SF₆ (w niektórych przypadkach powietrznej) oraz w dowolnej instalacji wskutek działania HEMP.**

Cel: ustalenie wymagań w zakresie odporności oraz wspólnego odniesienia do oceny działania urządzeń, przeznaczonych do zastosowań: **domowych, handlowych i przemysłowych** oraz **stacji i rozdzielni elektroenergetycznych**, jeżeli możliwe jest zastosowanie tej normy do tych urządzeń.

Badania odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Tłumiony przebieg oscylacyjny **powolny**

Procesy łączeniowe z udziałem odłączników o izolacji powietrznej w rozdzielniach elektroenergetycznych WN/SN	Tło zaburzeń w zakładach przemysłowych
Czynności otwierania i zamykania odłączników WN (przełączanie szyn zbiorczych WN) – Stany przejściowe o stromych zboczach (kilkadziesiąt ns), ulegają odkształceniu wskutek odbić przechodząc w oscylacje (długość obwodu i czas propagacji).	Łączeniowe stany przejściowe. Wprowadzanie prądów impulsowych do układu elektroenergetycznego (do sieci i wyposażenia elektrycznego).
Częstotliwość oscylacji (rozdzielnie na wolnym powietrzu) od ok. 100 kHz do kilku MHz, zależnie od długości szyn zbiorczych (do kilkuset metrów). Reprezentatywne: typowo 1 MHz , rozległe rozdzielnie WN 100 kHz .	Lokalna odpowiedź układów elektroenergetycznych dobrze odwzorowana przez parametry tłumionego przebiegu oscylacyjnego wybranego do badań.
Częstotliwość powtarzania od kilku Hz do kilku kHz: maksymalna gdy styki łącznika nie są zbyt oddalone, minimalna przy odległości wygaszenia łuku (dwukrotna częstotliwość sieciowa: 100/s 50 Hz). Reprezentatywne (kompromis): 40/s i 400/s .	

Tłumiony przebieg oscylacyjny **szybki**

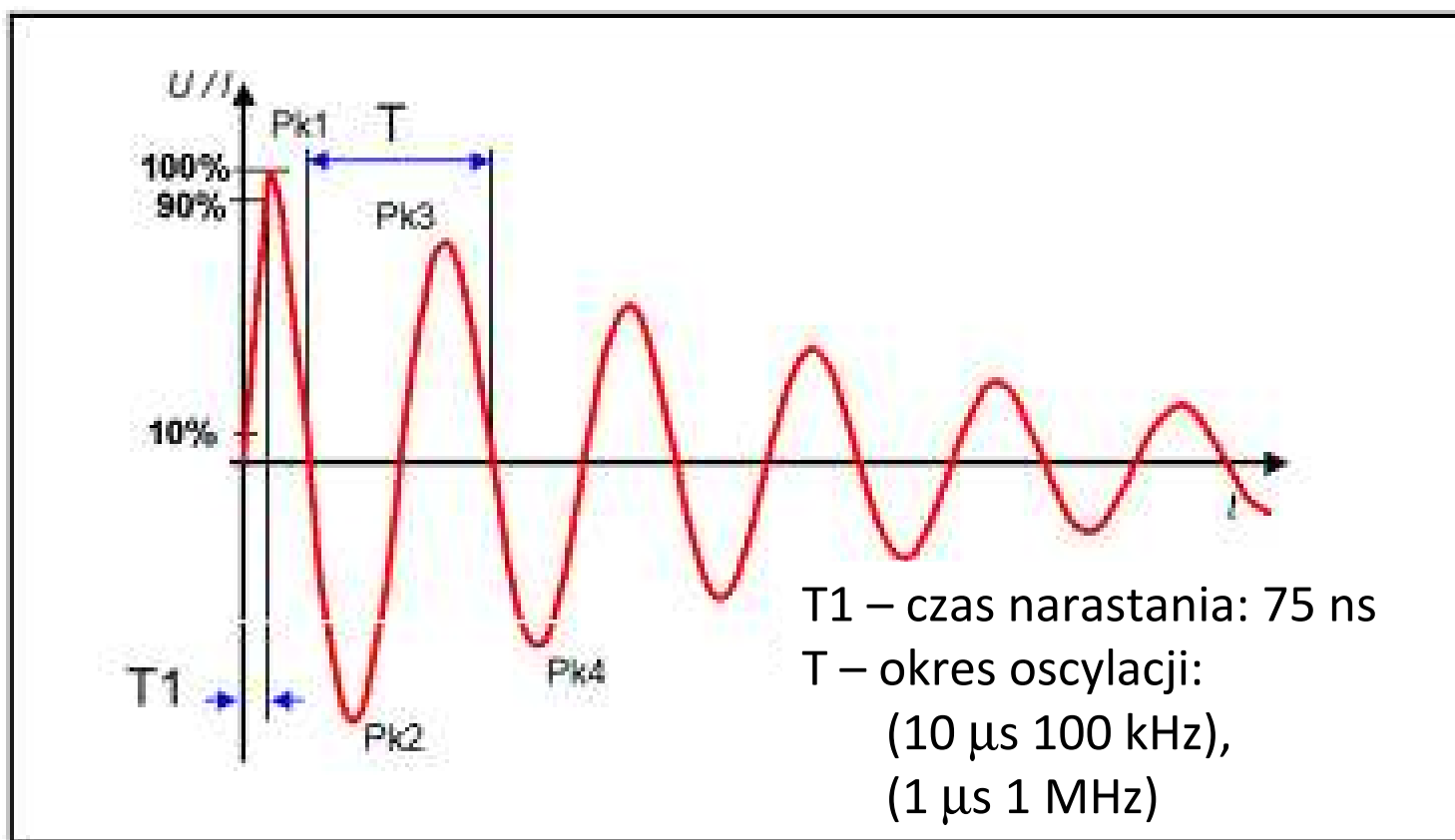
Aparatura łączeniowa i rozdzielcza	Impuls elektromagnetyczny na dużej wysokości (HEMP)
Otwieraniu lub zamykaniu odłącznika towarzyszą wyładowania iskrowe (wielokrotne) – Bardzo szybkie stany przejściowe ulegają odkształceniu wskutek odbić przechodząc w oscylacje – Promieniowanie pola EM . W rozdzielniach z aparaturą o izolacji powietrznej : stany przejściowe o częstotliwościach powyżej 1 MHz. W rozdzielniach a aparaturą o izolacji gazowej (SF ₆), wskutek nieciągłości obudowy: indukowane prądowe stany przejściowe o częstotl. od 30 MHz do 50 MHz.	Impuls EM: czas narastania 2,5 ns, szerokość 25 ns. – Oddziałując na krótkie układy przewodów i kabli w budynkach oraz krótkie okablowanie zewnętrzne (obwody rozdzielcze w rozdzielniach ee lub elektrowniach), wytwarza tłumione przebiegi oscylacyjne wielkiej częstotliwości .
Środowisko EM rozdzielni WN bardziej surowe (mniejsze odległości/rozmiary rozdzielni, stosowanie izolacji gazowej, urządzenia elektroniczne bliżej urządzeń łączeniowych). Reprezentatywne częstotliwości oscylacji: 3 MHz, 10 MHz, 30 MHz .	Częstotliwości oscylacji od 1 MHz do 100 MHz, najbardziej typowe do 30 MHz . W budynku: szybkość zaniku przebiegu duża ze względu na absorbujące właściwości ścian.
Częstotliwość powtarzania od kilku Hz do wielu kHz: maksymalna gdy styki łącznika nie są zbyt oddalone, minimalna przy odległości wygaszenia łuku (dwukrotna częstotliwość sieciowa: 100/s 50 Hz). Reprezentatywne (kompromis): 5000/s (GIS).	Częstość powtarzania nieduża. Reprezentatywna: 5000/s (ze względu na zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia wad działania EUT).

Badania odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Tłumiony przebieg oscylacyjny

Powolny: $T1 = 75 \text{ ns}$, $f = 1/T : 100 \text{ kHz}, 1 \text{ MHz}$.

Szybki: $T1 = 5 \text{ ns}$, $f = 1/T : 3 \text{ MHz}, 10 \text{ MHz}, 30 \text{ MHz}$.



Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Zalecane poziomy probiercze dla tłumionego przebiegu oscylacyjnego

Zastosowanie: do **przyłączy zasilania, sygnałowych i sterujących**.

Odpowiada **wartości szczytowej napięcia pierwszego szczytu** (o polaryzacji dodatniej lub ujemnej) w przebiegu sygnału probierczego (Pk1) na wyjściu CDN.

Poziom	Powolny (100 kHz lub 1 MHz)		Szybki (3, 10 lub 30 MHz)
	Linia-ziemia (kV)	Linia-linia (kV)	Linia-ziemia (kV)
1	0,5	0,25	0,5
2	1	0,5	1
3	2 **	1	2
4	-	-	4
X *	x	x	x

** Napięcie zwiększa się do 2,5 kV w przypadku badań urządzeń rozdzielni.

* Poziom x może być dowolnym poziomem powyżej, poniżej lub w zakresie pozostałych poziomów. Poziom ten może być podany w normie dotyczącej wyrobu.

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Poziomy probiercze

Poziomy stosowane dla przyłączy sygnałowych i sterowania nie powinny różnić się więcej niż o jeden poziom od poziomu stosowanego do przyłączy zasilania.

Poziomy probiercze należy wybierać w zależności od ekspozycji kabli prowadzonych w instalacji na działanie pierwotnego zjawiska.

Badania odporności powiązane są z poziomami probierczymi w celu ustanowienia **jakości działania urządzenia w środowisku**, w którym przewiduje się jego użytkowanie. Występujące w tym środowisku zjawiska pierwotne oraz praktyki instalacyjne określają **klasę tego środowiska elektromagnetycznego**.

Dobór poziomów probierczych ma zastosowanie głównie do instalacji w rozdzielniach elektroenergetycznych WN i zakładach przemysłowych z własną stacją transformatorową.

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

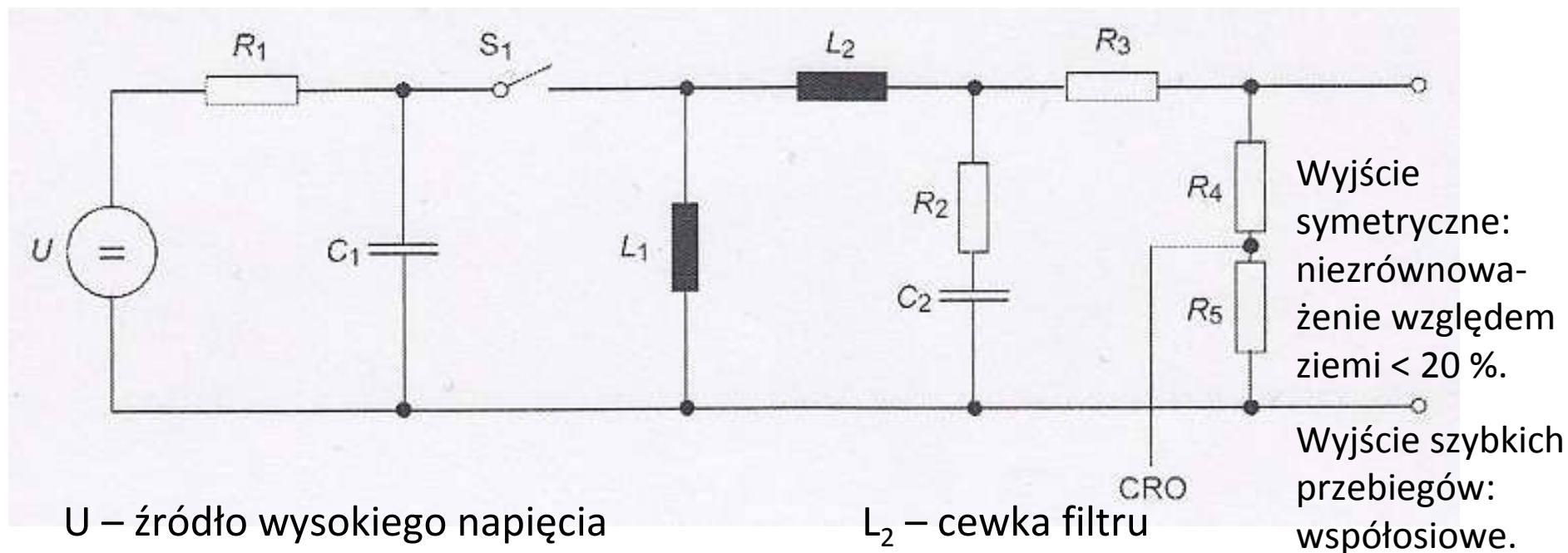
Wskazówki wyboru poziomów probierczych – Załącznik A

Poziom	Przewidywane użycie kabli ekranowanych z ekranem obustronnie uziemionym
1	Przyłącza EUT połączone z kablami ułożonymi w ograniczonym obszarze budynku sterowni.
2	Przyłącza EUT połączone z kablami urządzeń zainstalowanych w budynku sterowni i przekaźnikowni. Rozważane urządzenie jest przeznaczone do instalacji w budynku sterowni i przekaźnikowni.
3	Przyłącza EUT połączone z kablami urządzeń w budynku przekaźnikowni. Rozważane urządzenia są przewidziane do instalacji w budynku przekaźnikowni. Dla tych urządzeń poziom przybiera wartość 2,5 kV.
4	Powolne tłumione przebiegi oscylacyjne nie mają zastosowania do badania urządzeń przeznaczonych do użytku w instalacjach elektrycznych, w szczególności w rozdzielniach elektroenergetycznych WN – stosowany jest tylko przebieg szybki. Jeżeli ten poziom wydaje się niezbędny, to zalecane jest zastosowanie odpowiednich metod ograniczania zaburzeń.
X	Sytuacje specjalne, które wymagają indywidualnej analizy.

Warunki stosowania poziomów 1-4 i X odnośnie HEMP opisano w normie 61000-6-6

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Aparatura badawcza – generator probierczy



U – źródło wysokiego napięcia

R_1 – rezystor ładowania

C_1 – kondensator gromadzący energię

S_1 – łącznik wysokonapięciowy

L_1 – cewka obwodu oscylacyjnego

L_2 – cewka filtru

R_2 – rezystor filtru

C_2 – kondensator filtru

R_3 – rezystor kształtujący impedancję źródła

R_4, R_5 – rezystory dzielnika napięcia

CRO – sygnał monitorujący

Generator powinien umożliwiać pracę w warunkach zwarcia na wyjściu.

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Generator przebiegu **powolnego** – jak podczas badania (np. na wyjściu CDN)

Parametr	Wartość	Tolerancja
Czas narastania napięcia (obwód otwarty)	75 ns	$\pm 20 \%$
Częstotliwość oscylacji napięcia (między 1 i 3 przejściem przez 0 po pierwszym szczycie)	100 kHz i 1 MHz	$\pm 10 \%$
Częstość powtarzania	40/s przy 100 kHz i 400/s przy 1 MHz	$\pm 10 \%$
Tłumienie oscylacji napięcia	$P_{k5}/P_{k1} > 0,5$ $P_{k10}/P_{k1} < 0,5$	-
Czas trwania serii	Nie mniej niż 2 s	-
Impedancja wyjściowa	200 Ω	-
Napięcie obwodu otwartego (P_{k1})	250 V do 2,5 kV	$\pm 10 \%$
Prąd obwodu zwartego (P_{k1})	1,25 A do 12,5 A	$\pm 20 \%$
Kąt fazowy względem napięcia zasilania EUT	Nie wymagane	-
Polaryzacja pierwszego półokresu	+ oraz -	-

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Generator przebiegu **szybkiego** – jak podczas badania (np. na wyjściu CDN)

Parametr	Wartość	Tolerancja
Czas narastania napięcia (obwód otwarty)	5 ns	$\pm 30 \%$
Częstotliwość oscylacji napięcia (między 1 i 3 przejściem przez 0 po pierwszym szczycie)	3 MHz, 10 MHz i 30 MHz	$\pm 10 \%$
Częstość powtarzania	5000/s	$\pm 10 \%$
Tłumienie oscylacji napięcia	$P_{k5}/P_{k1} > 0,5$ $P_{k10}/P_{k1} < 0,5$	-
Czas trwania serii	3 MHz: 50 ms 10 MHz: 15 ms 30 MHz: 5 ms	$\pm 20 \%$ $\pm 20 \%$ $\pm 20 \%$
Okres powtarzania serii	300 ms	$\pm 20 \%$
Impedancja wyjściowa	50 Ω	$\pm 20 \%$
Napięcie obwodu otwartego (P_{k1})	250 V do 4 kV	$\pm 10 \%$
Kąt fazowy względem napięcia zasilania EUT	Nie wymagane	-
Polaryzacja pierwszego półokresu	+ oraz -	-

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Generator przebiegu **szybkiego** – jak podczas badania (np. na wyjściu CDN)

Parametr	Wartość	Tolerancja
Czas narastania prądu (obwód zwarty)	3 MHz: < 330 ns 10 MHz: < 100 ns 30 MHz: < 33 ns	-
Częstotliwość oscylacji prądu (między 1 i 3 przejściem przez 0 po pierwszym szczycie)	3 MHz, 10 MHz i 30 MHz	$\pm 30 \%$
Tłumienie oscylacji prądu	$P_{k5}/P_{k1} > 0,25$ $P_{k10}/P_{k1} < 0,25$	-
Prąd obwodu zwanego (Pk1)	5 A do 80 A	$\pm 20 \%$

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Aparatura badawcza – układ sprzęgający/odsprzęgający (CDN)

Zapewnia **możliwość przyłożenia napięcia probierczego** linia-ziemia (oba przebiegi) oraz linia-linia (tylko 100 kHz i 1 MHz) do przyłączy zasilania, sygnałowych i sterowania EUT.

Chroni urządzenia pomocnicze przed oddziaływaniem napięcia probierczego.

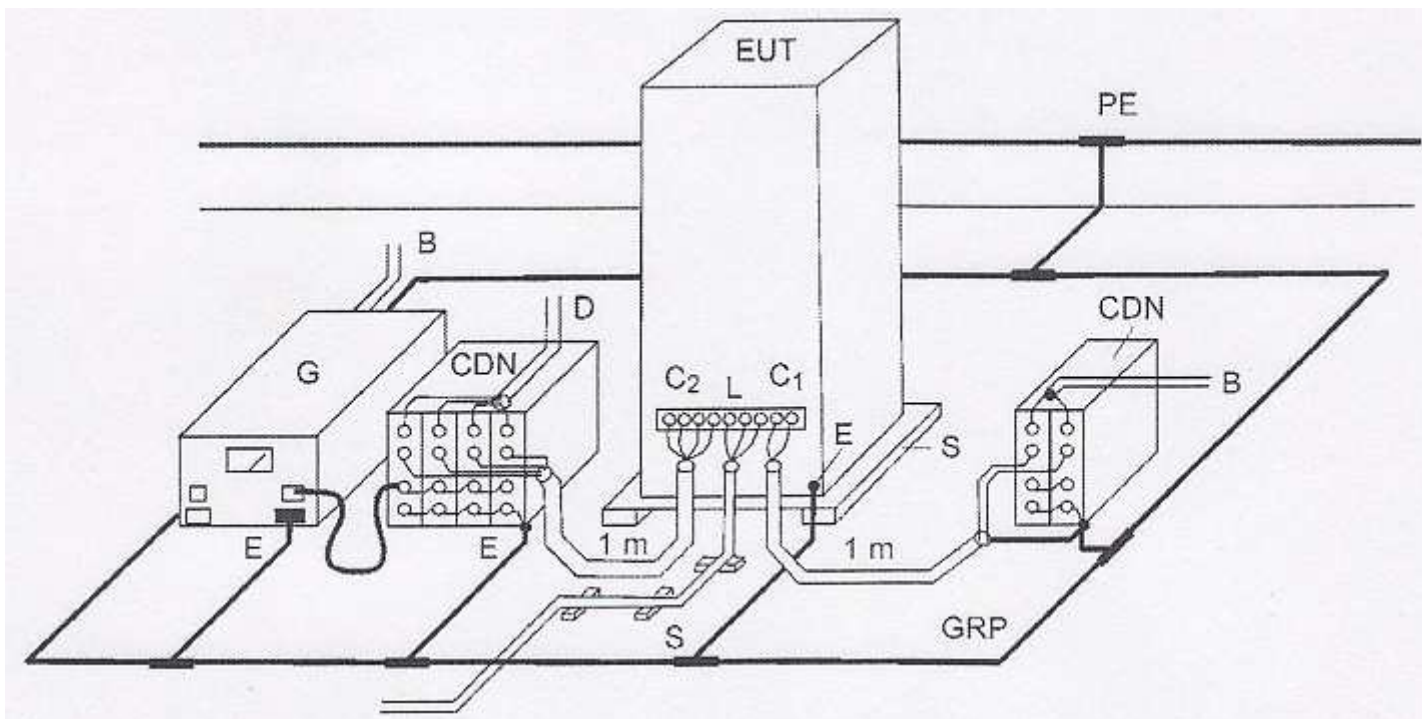
Układ sprzęgający: typowo kondensator **0,5 μ F (powolny) i 33 nF (szybki)**. Inne: elementy nieliniowe (odgromniki, diody lawinowe) - mogą zmienić charakterystykę przebiegu.

Układ CDN musi być wyposażony w oddzielny zacisk uziemiający.

Wymagania techniczne	CDN dla przyłączy zasilania AC/DC	CDN dla przyłączy sygn. i ster.
Największe dopuszczalne resztkowe napięcie uderowe na wejściach zasilania układu odsprzęgającego (EUT odłączone)	Większa z wartości: 15 % przyłożonego napięcia probierczego lub dwukrotna nominalna wartość szczytowa napięcia układu CDN	Większa z wartości: 10 % przyłożonego napięcia probierczego lub dwukrotna nominalna wartość szczytowa napięcia układu CDN
Wydajność prądowa i liczba faz	Jak wymagana dla EUT	-
Minimalne tłumienie odsprzężenia może być niewystarczające do ochrony urządzeń pomocniczych. W celu ochrony pomocniczych źródeł sygnałów należy stosować dodatkowe urządzenia ochronne.		
Szybki tłumiony przebieg oscylacyjny: jeśli zastosowanie CDN nie jest właściwe, można użyć pojemnościowej klamry sprzęgającej.		

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Stanowisko do badań urządzenia ustawianego na podłodze



PE – obwód ochronny

B – źródło zasilania

C_1 – przyłącze źródła zasilania

C_2 – przyłącze wejścia/wyjścia

D – źródło sygnałowe/sterowania

E – połączenie uziemiające

EUT – urządzenie badane

G – generator probierczy

L – przyłącze komunikacyjne

GRP – płaszczyzna ziemi odniesienia

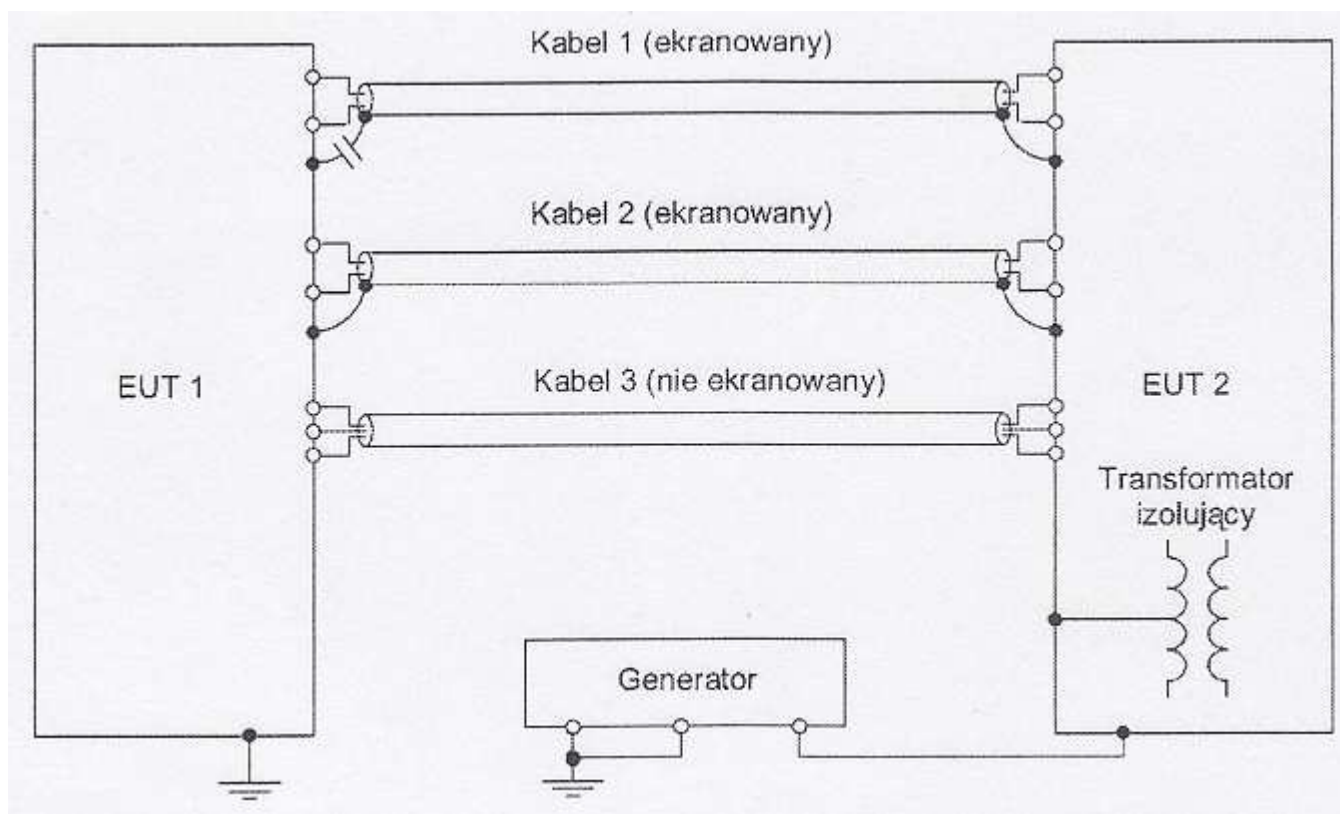
CDN – układ sprzęgający/odsprzęgający

S – podstawa izolacyjna

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Stanowisko badawcze – warunki badań

Badanie **przylączy komunikacyjnych** (szybkie sygnały robocze) z **układem CDN** może powodować **pogorszenie parametrów sygnałów roboczych**. Napięcie probiercze należy doprowadzać **pomiędzy obudowy połączonych urządzeń EUT1 i EUT2**.



Znormalizowana
długość kabla: **10 m.**

Kabel z ekranem
uziemionym na
jednym końcu: nie
uziemiony koniec
ekranu połączyć z
obudową za pomocą
pojemności **0,5 μ F**.

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Stanowisko badawcze – uziemienie: przez GRP lub bez GRP

Sposób uziemienia	Warunki
Płaszczyzna ziemi odniesienia (GRP) – wymagana powyżej 1 MHz	EUT i urządzenia pomocnicze umieszczone na GPR i z nią połączone jak najkrótszymi połączeniami. GRP: blacha metalowa (Cu lub Al) o grubości min. 0,25 mm (inne metale o grubości min. 0,65 mm) o wymiarach min. 1 m x 1 m. GRP powinna wystawać ze wszystkich stron na co najmniej 0,1 m poza EUT i urządzenia pomocnicze. GRP dołączona do uziemienia ochronnego laboratorium.
Połączenia uziemiające (bez GRP)	Przestrzegać wymagań określonych przez producenta EUT i aparatury badawczej.

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Stanowisko badawcze – urządzenie badane (EUT)

Urządzenie	Warunki
EUT	Ustawione i podłączone zgodnie z warunkami technicznymi. Odległość EUT do innych struktur przewodzących (oprócz GRP) min. 0,5 m. Sygnały robocze do EUT z urządzenia pomocniczego lub symulatora. Obwody wejściowe i wyjściowe połączone z urządzeniem pomocniczym przez układy odsprzęgające. Układ CDN dołączony do EUT przewodem o długości 1 m i połączony z GRP. Kable dostarczone przez producenta EUT lub, w razie ich braku, kable nieekranowane dostosowane do sygnałów roboczych. Linie komunikacyjne (danych) dołączone do EUT kablami określonymi w specyfikacji technicznej lub normie, o długości min. 1 m, 0,1 m nad GRP.
EUT na stole	EUT i przewody ustawić na stole nad GRP na podstawie izolacyjnej o wysokości 0,1 m $\pm$ 0,01 m.
EUT na podłodze	EUT i przewody ustawić na podłodze nad GRP na podstawie izolacyjnej o wysokości 0,1 m $\pm$ 0,01 m. EUT połączyć z uziemieniem zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi producenta. Obudowy urządzeń dołączyć do GRP za pomocą możliwie najkrótszych połączeń. Nie zezwala się na dodatkowe połączenia.

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Stanowisko badawcze – układy sprzęgające/odsprzęgające (CDN)

Urządzenie	Warunki
CDN	Generator probierczy umieścić w pobliżu CDN i połączyć przewodem o długości maks. 1 m. CDN połączony z GRP możliwie najkrótszym przewodem.
EUT	Jeśli EUT dostarczono bez przewodu zasilania, użyć przewodu o długości 1 m. Jeśli przewód zasilania EUT jest dłuższy niż 1 m, nadmiar zwinąć w płaską pętlę o średnicy 0,2 m i ułożyć 0,1 m nad GRP.
EUT dostarczone z nierozłącznym kablem z zaprasowaną wtyczką	Badać z dostarczonym kablem.
EUT dostarczone z rozłącznym kablem z zaprasowaną wtyczką z obu końców i wyszczególnionym w instrukcji obsługi	Badać z określonym kablem. Jeśli producent określił więcej niż jedną długość kabla, zastosować kabel najkrótszy.

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Procedura badania

Procedura badania obejmuje:

- Sprawdzenie działania aparatury (obecność tłumionego przebiegu oscylacyjnego na wyjściu układu CDN);
- Sprawdzenie laboratoryjnych warunków odniesienia;
- Wstępne sprawdzenie poprawności działania urządzenia;
- Wykonanie badania;
- Ocenę wyników badania.

Czas trwania badania nie krótszy niż 1 minuta (można podzielić na sześć 10 s serii oddzielonych 10 s przerwami). Nie synchronizowane z sygnałami EUT.

Laboratoryjne warunki odniesienia:

- Warunki klimatyczne: w zakresie zgodnym ze specyfikacją producentów EUT i aparatury badawczej.
- Środowisko elektromagnetyczne: poprawne działanie EUT i bez wpływu na wynik badania.

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Procedura badania

Plan badania:

- Rodzaj badania;
- Poziom probierczy;
- Generator probierczy;
- Polaryzacja napięcia probierczego (wymagane obie);
- Czas trwania badania;
- Przyłącza EUT podlegające badaniom;
- Sposób przyłożenia napięcia probierczego (linia-linia, linia-ziemia, obudowy);
- Kolejność przykładania napięcia probierczego do poszczególnych przyłączy;
- Reprezentatywne warunki działania EUT;
- Urządzenia pomocnicze.

Parametry zasilania i sygnałów pomocniczych powinny mieścić się w zakresie ich wartości znamionowych.

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Badanie ze sprzężeniem linia-linia

Wyjście generatora probierczego musi być symetryczne.

Napięcie probiercze doprowadzone między każdą reprezentatywną kombinację zacisków badanego obwodu.

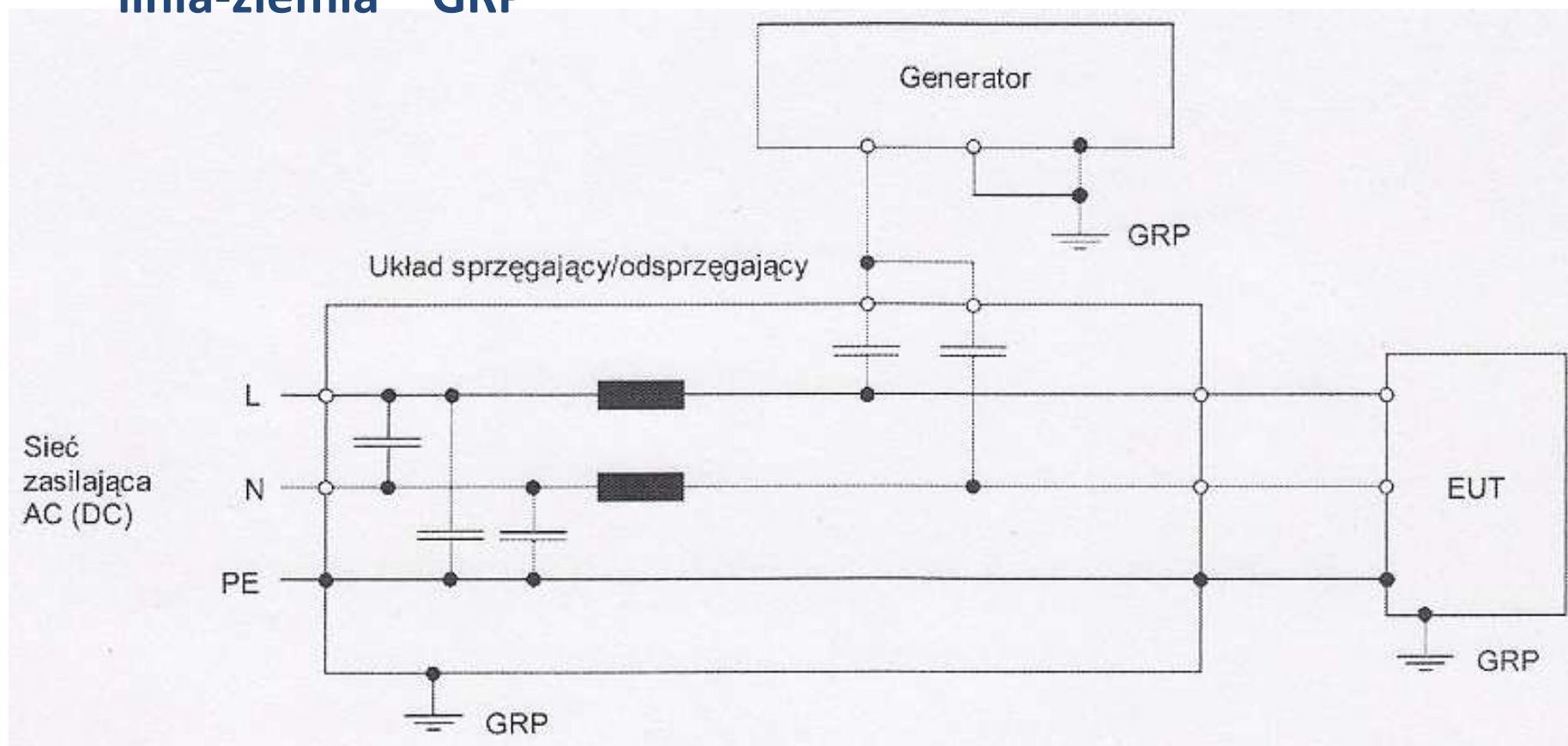
Badanie ze sprzężeniem linia-ziemia

Jeden zacisk wyjściowy generatora połączony z GRP.

Drugi zacisk wyjściowy połączony pojedynczym przewodem ze wszystkimi połączonymi ze sobą zaciskami wejściowymi układu sprzęgającego.

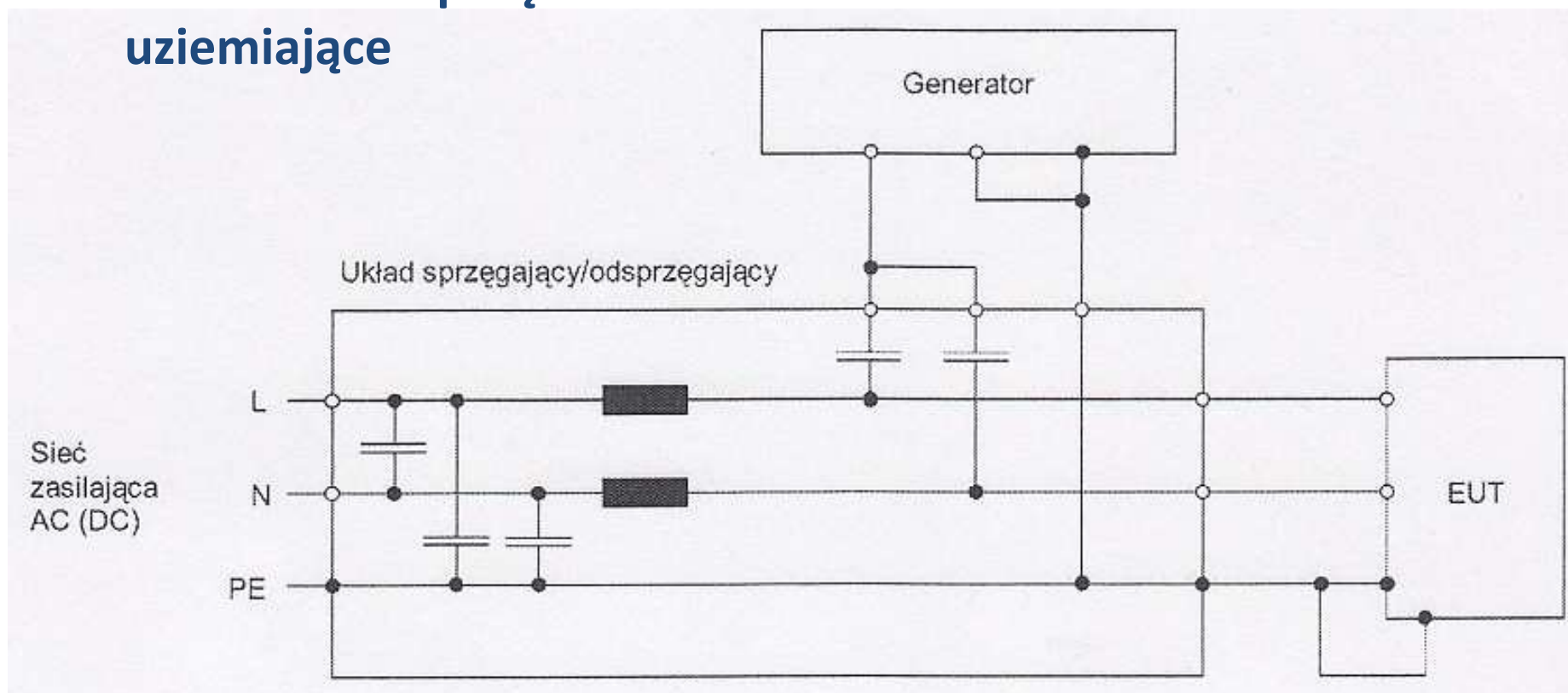
Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Sprężenie pojemnościowe
do przyłącza zasilania a.c.
linia-ziemia – GRP



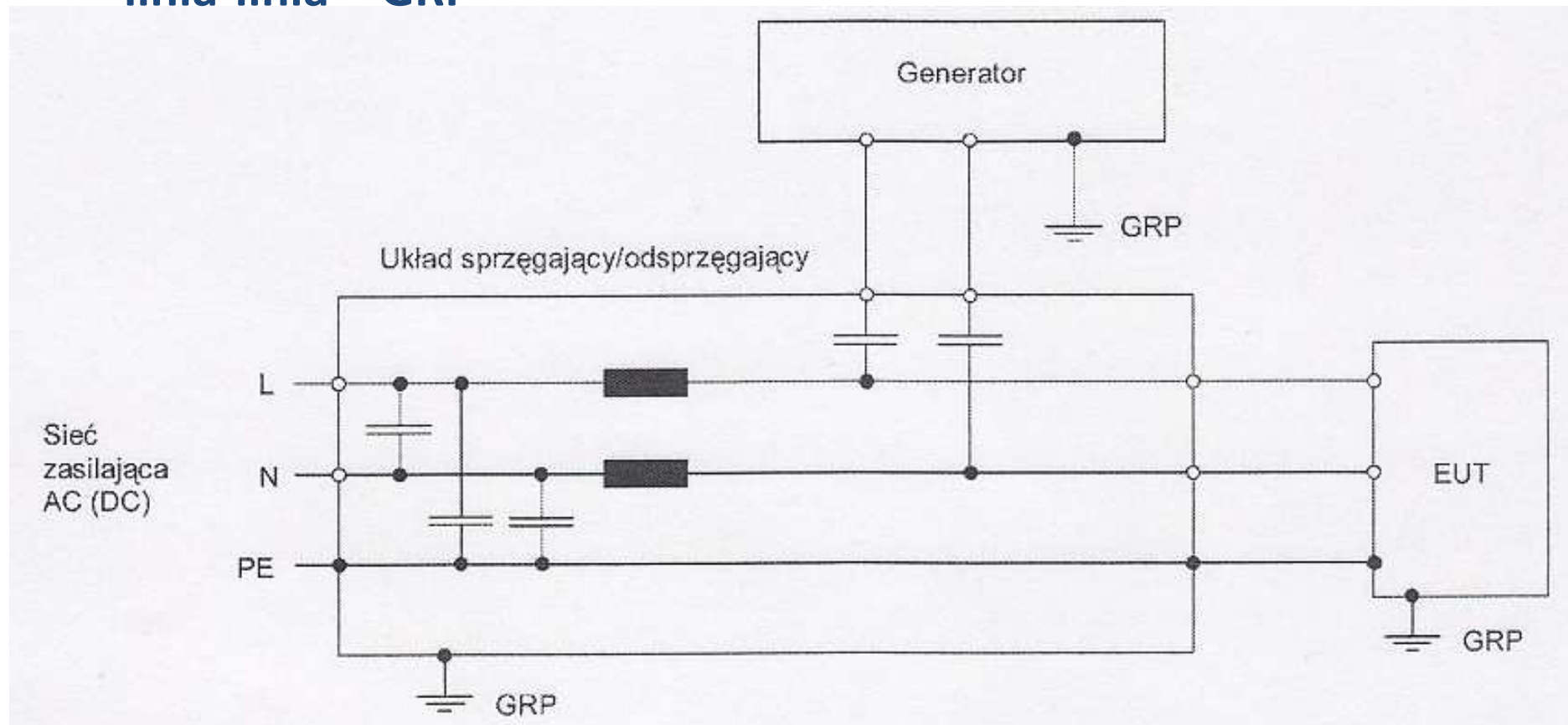
Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

**Sprężenie pojemnościowe
do przyłącza zasilania a.c.
linia-ziemia – połączenia
uziemiające**



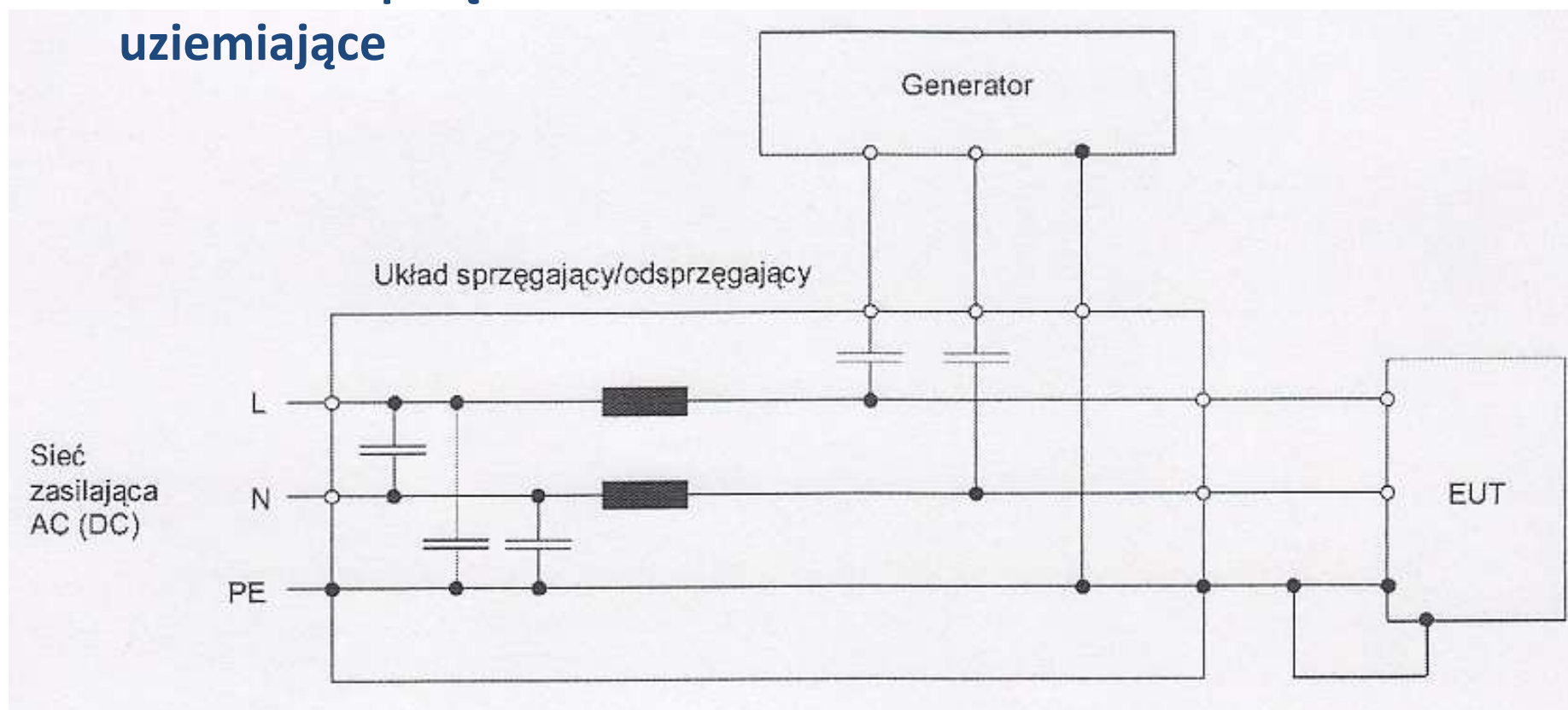
Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Sprężenie pojemnościowe
do przyłącza zasilania a.c.
linia-linia – GRP



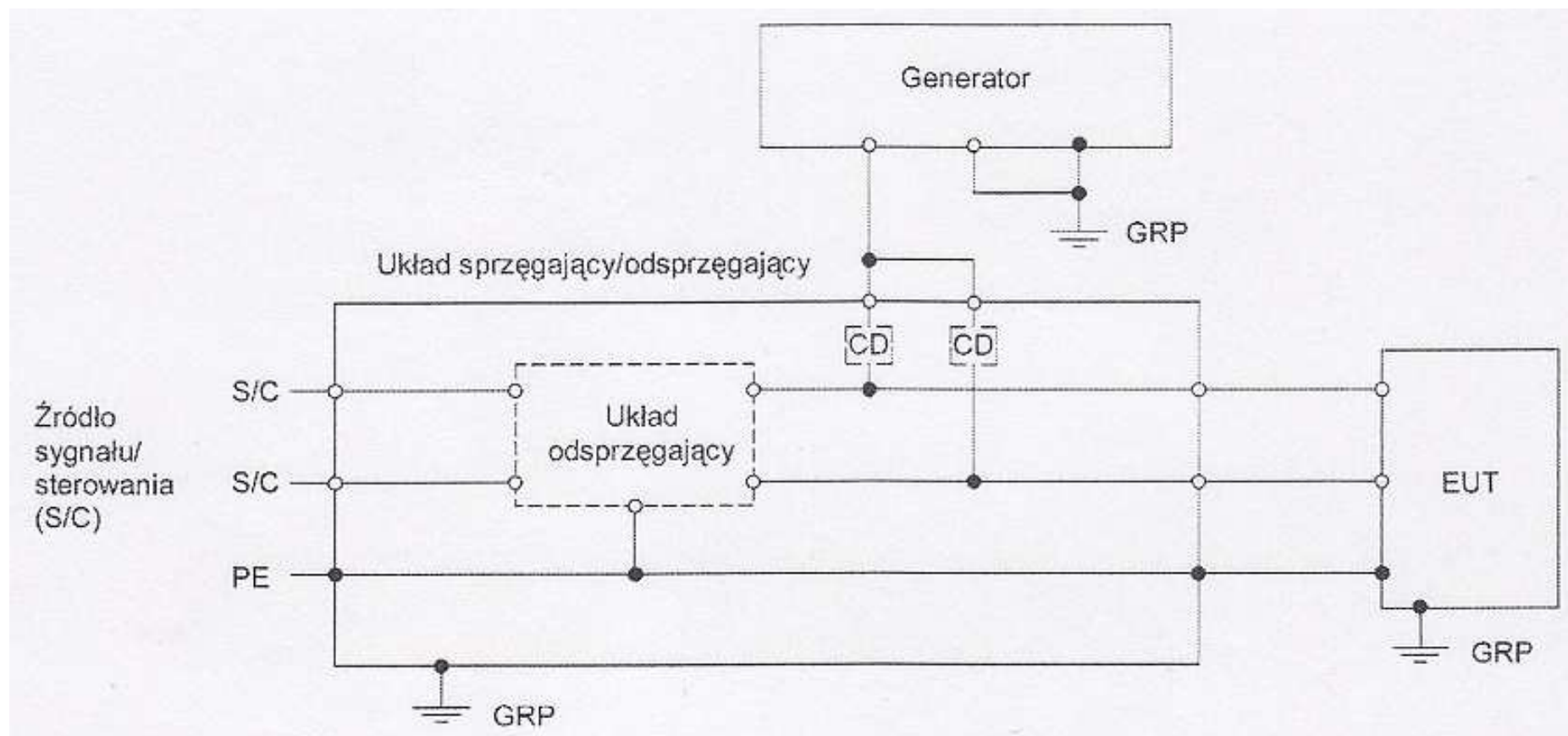
Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Sprężenie pojemnościowe
do przyłącza zasilania a.c.
linia-linia – połączenia
uziemiające



Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

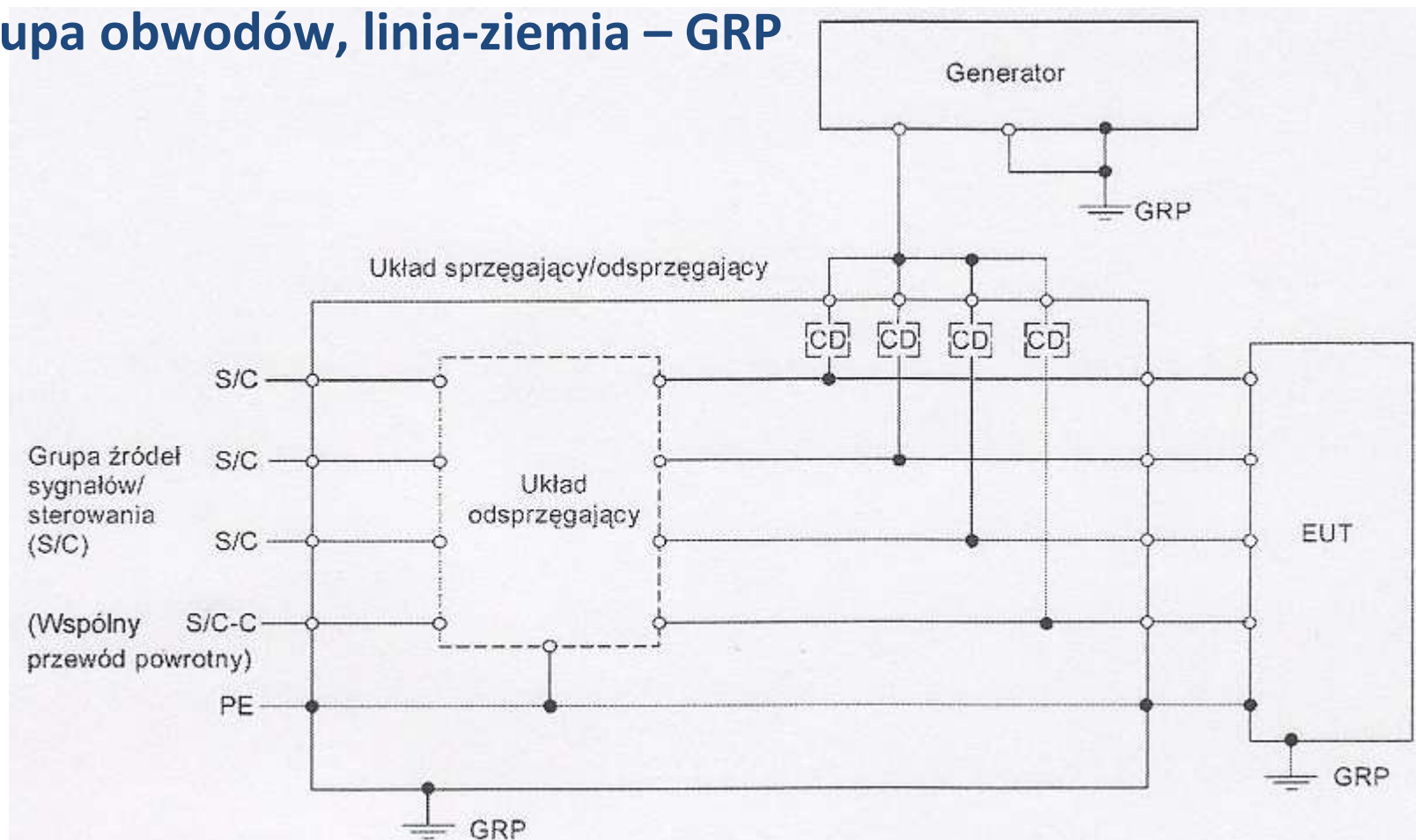
Sprzężenie do przyłącza wejściowego/wyjściowego,
pojedynczy obwód, linia-ziemia – GRP



Część odsprzegająca CDN zawiera indukcyjności $L > 1,5 \text{ mH}$ (przebieg powolny) lub $L > 100 \mu\text{H}$ (przebieg szybki)

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

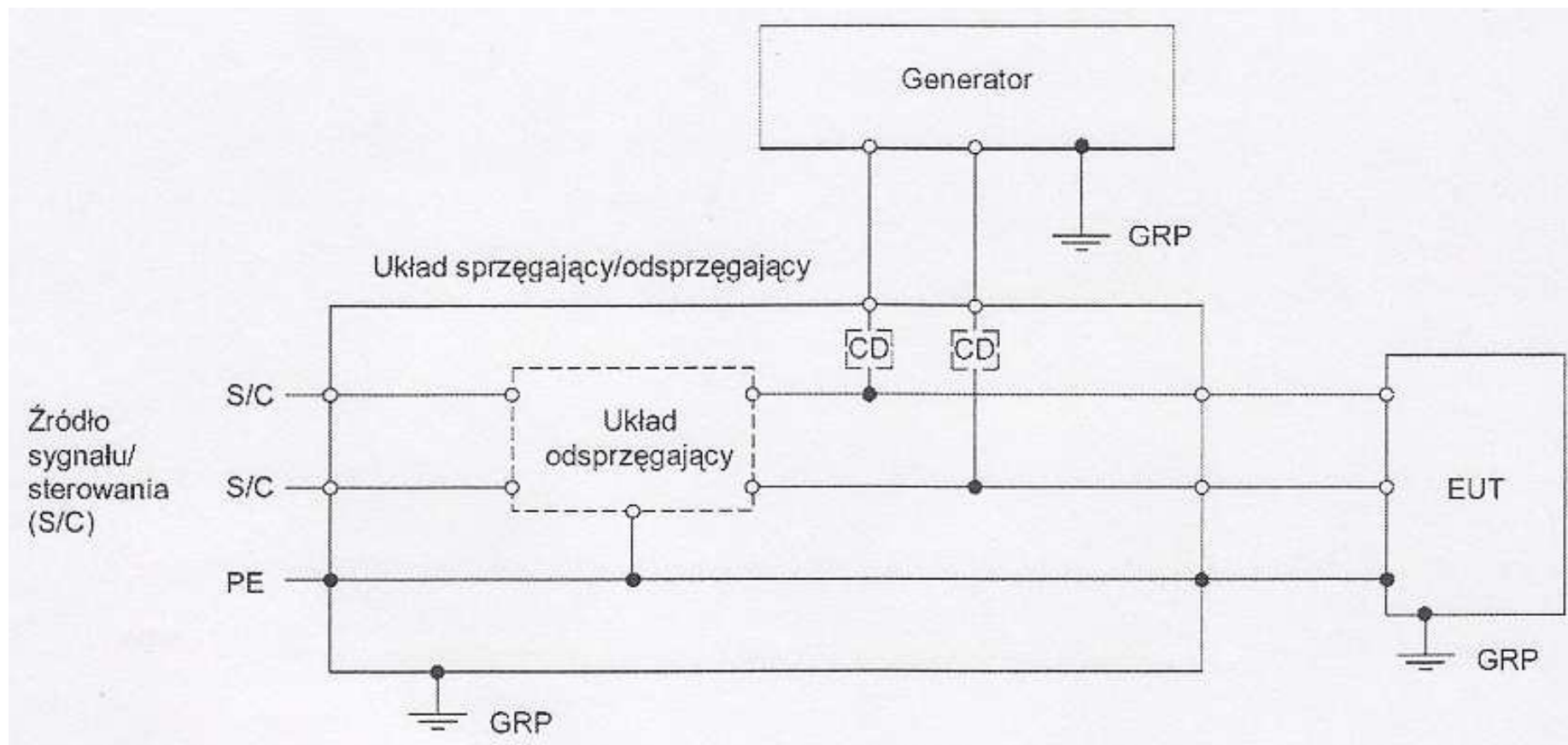
Sprzężenie do przyłącza wejściowego/wyjściowego,
grupa obwodów, linia-ziemia – GRP



Część odsprzegająca CDN zawiera indukcyjności $L > 1,5 \text{ mH}$ (przebieg powolny) lub $L > 100 \mu\text{H}$ (przebieg szybki)

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

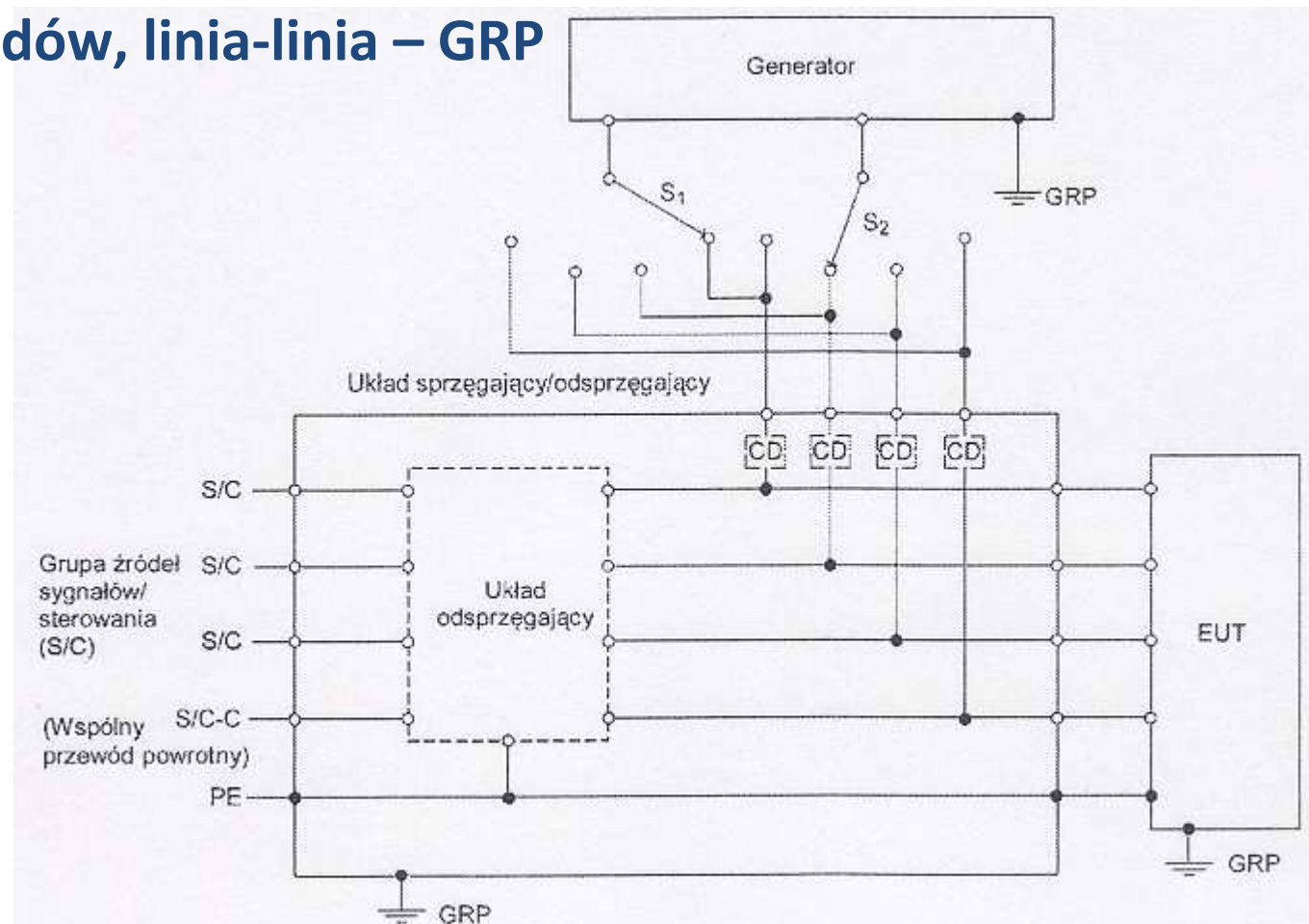
Sprzężenie do przyłącza wejściowego/wyjściowego,
pojedynczy obwód, linia-linia – GRP



Część odsprzegająca CDN zawiera indukcyjności $L > 1,5 \text{ mH}$ (przebieg powolny) lub $L > 100 \mu\text{H}$ (przebieg szybki)

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Sprzężenie do przyłącza wejściowego/wyjściowego,
grupa obwodów, linia-linia – GRP



Część odsprężająca CDN zawiera indukcyjności $L > 1,5 \text{ mH}$ (przebieg powolny) lub $L > 100 \mu\text{H}$ (przebieg szybki)

Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny

Ocena wyników badań

Klasyfikacja w odniesieniu do poziomu działania EUT ustalonego przez **producenta lub zlecniodawcę badań lub uzgodnionego między producentem a nabywcą**.

Klasyfikacja zalecana – może służyć jako pomoc lub rama do uzgodnienia, gdy brak normy ogólnej, wyrobu lub grupy wyrobów:

Klasa	Warunki
A	Normalne działanie w ustalonych granicach
B	Chwilowa utrata funkcji lub degradacja jakości działania ustępujące po narażaniu samoistnie bez udziału operatora
C	Chwilowa utrata funkcji lub degradacja jakości działania, których skorygowanie wymaga interwencji operatora
D	Chwilowa utrata funkcji lub degradacja jakości działania, których nie można usunąć z powodu uszkodzenia sprzętu lub programu albo utraty danych
Producent może określić w wymaganiach technicznych skutki oddziaływania na EUT uważane za nieistotne więc możliwe do zaakceptowania.	